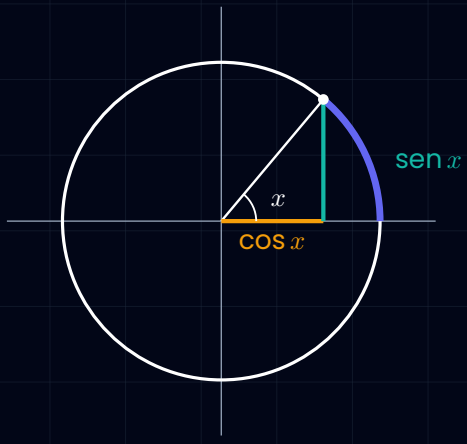
TOMMY. DISPENSA DI MATEMATICA

GONIOMETRIA

Angoli, funzioni goniometriche, formule ed equazioni



Radianti • Circonferenza goniometrica • Seno, coseno, tangente, cotangente • Addizione e duplicazione • Prostaferesi e parametriche • Equazioni e disequazioni

Parte I — Introduzione e teoria • Parte II — Errori, metodi ed esercizi

TEORIA + PRATICA

PARTE PRIMA

INTRODUZIONE E TEORIA

Misura degli angoli, funzioni goniometriche, formule, equazioni e disequazioni elementari

Convenzioni del testo. Useremo la notazione italiana sen, cos, tg, cotg. Se non diversamente indicato gli angoli sono espressi in *radianti* e k indica un numero intero arbitrario ($k \in \mathbb{Z}$). Il simbolo ■ chiude ogni dimostrazione.

1 INTRODUZIONE E MOTIVAZIONE INTUITIVA

1.1 Dal cielo ai triangoli: un po' di storia

La parola *trigonometria* deriva dal greco *trigōnon* (triangolo) e *métron* (misura): letteralmente, "misura dei triangoli". Ma la sua nascita non ha nulla a che vedere con l'agrimensura: nasce dal *cielo*. Per prevedere la posizione dei pianeti e compilare i calendari, gli astronomi dovevano collegare gli *angoli* osservati nella volta celeste alle *lunghezze* di segmenti che nel cielo non si possono misurare. Il filo conduttore di tutta la storia è uno solo: **trasformare angoli in numeri**.

Epoca	Protagonista	Contributo
II millennio a.C.	Babilonesi	Numerazione *sessagesimale* (base 60): è l'origine di gradi, primi e secondi.
II sec. a.C.	Ipparco di Nicea	Prima tavola delle *corde*: a ogni arco di circonferenza associa la corda che lo sottende, antenata del seno.
II sec. d.C.	Tolomeo (*Almagesto*)	Tavole delle corde per archi di mezzo grado; il suo teorema sul quadrilatero inscritto equivale alle formule di addizione e sottrazione.
V–VI sec.	Aryabhata (India)	Usa la *semicorda* (*jya*) al posto della corda: nasce il seno come lo intendiamo oggi.
IX–X sec.	Astronomi arabi	Sviluppano tangente e cotangente e le relazioni fra le funzioni. Il termine *jiba*, letto *jaib* ("insenatura"), verrà reso in latino con *sinus* dai traduttori del XII secolo (tra cui Gherardo da Cremona).
XV sec.	Regiomontano	Trattazione autonoma della trigonometria in Europa (*De triangulis omnimodis*).
XVI sec.	Astronomi europei	Le formule di *prostaferesi* trasformano i prodotti in somme e alleggeriscono i calcoli, prima dell'invenzione dei logaritmi. Fincke introduce il nome *tangens* (1583).
1748	Eulero	Nell'*Introductio in analysin infinitorum* seno e coseno diventano *funzioni di un numero*; compare la formula $e^{ix} = \cos x + i \operatorname{sen} x$.
1873	J. Thomson	Prima comparsa del termine *radiante*.

Nota il passaggio decisivo: si parte dalla *corda* (una lunghezza legata a un arco), si passa alla *semicorda* (il seno) e si arriva, con Eulero, a una *funzione* definita per ogni numero reale. È esattamente il percorso che ripercorreremo in questa dispensa.

1.2 Il problema che dà origine a tutto: misurare ciò che non si può raggiungere

Vogliamo conoscere l'altezza h di una torre senza salirvi. Possiamo misurare a terra una distanza d dalla base e, con un goniometro, l'*angolo di elevazione* α sotto cui vediamo la cima (Figura 1.1).

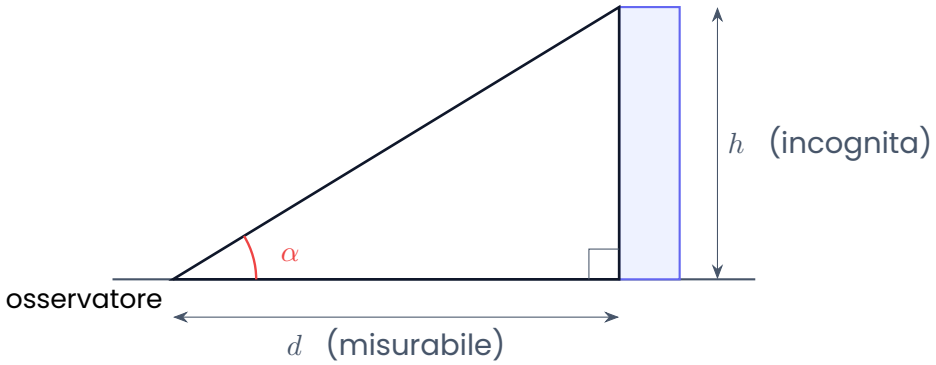


Figura 1.1. Il triangolo rettangolo di osservazione: noti d e α, si vuole ricavare h.

Il fatto geometrico che risolve il problema è antico quanto Talete: **due triangoli rettangoli con lo stesso angolo acuto α sono simili** (criterio AA). Quindi i *rapporti* fra i loro lati sono uguali, qualunque sia la grandezza dei triangoli: dipendono solo da α. Sono questi rapporti a dare il nome alle funzioni goniometriche:

$$\operatorname{sen}\alpha = \frac{\text{cateto opposto}}{\text{ipotenusa}}, \qquad \cos\alpha = \frac{\text{cateto adiacente}}{\text{ipotenusa}}, \qquad \operatorname{tg}\alpha = \frac{\text{cateto opposto}}{\text{cateto adiacente}}.$$

IDEA CHIAVE

Un rapporto fra lati è un *numero puro* che dipende *solo* dall'angolo. Se qualcuno ne compila una tabella una volta per tutte (Ipparco, Tolomeo…), ogni problema di misura indiretta si riduce a una moltiplicazione.

ESEMPIO — L'ALTEZZA DELLA TORRE

Da $d = 60$ m dalla base della torre la cima è vista sotto un angolo $\alpha = 30°$. Poiché $\operatorname{tg}\alpha = h/d$ si ha $h = d\,\operatorname{tg}30° = 60 \cdot \dfrac{1}{\sqrt{3}} = 20\sqrt{3} \approx 34{,}6$ m (a cui va aggiunta l'altezza dell'occhio dell'osservatore).

Questo strumento, però, ha tre limiti evidenti, e superarli è lo scopo di questa dispensa.

(1) **Solo angoli acuti.** Il triangolo rettangolo contiene solo angoli tra $0°$ e $90°$. Che senso ha "sen $200°$"? E un angolo *negativo*, cioè una rotazione in senso orario?

(2) **Un'unità di misura arbitraria.** $360°$ è un'eredità babilonese: nulla lega i gradi alle lunghezze. Ci serve una misura degli angoli *naturale*.

(3) **Solo rapporti, non funzioni.** Vogliamo scrivere *equazioni* come $\operatorname{sen} x = \frac{1}{2}$ e usare sen e cos come funzioni di una variabile reale, per descrivere fenomeni che si ripetono.

1.3 Ruote, onde e orologi: perché servono angoli qualsiasi

Una ruota panoramica di raggio r ruota con velocità costante. Il punto P di una cabina, rispetto all'altezza del centro, si trova a quota $r \operatorname{sen}\theta$, dove θ è l'angolo *già percorso*. Ma la ruota continua a girare: dopo un giro θ vale $360°$, dopo un giro e mezzo $540°$, e se la ruota gira all'indietro θ diventa negativo. Ecco perché gli angoli utili non stanno in $[0°, 90°]$: servono *tutti* i numeri reali.

Se si registra la quota di P al variare di θ, si ottiene la curva della Figura 1.2: la *sinusoide*. Lo stesso profilo descrive la corrente alternata, il suono di un diapason, le maree, le oscillazioni di una molla. La **periodicità** non è una stranezza di una formula: è il fatto geometrico che *dopo un giro completo si torna al punto di partenza*.

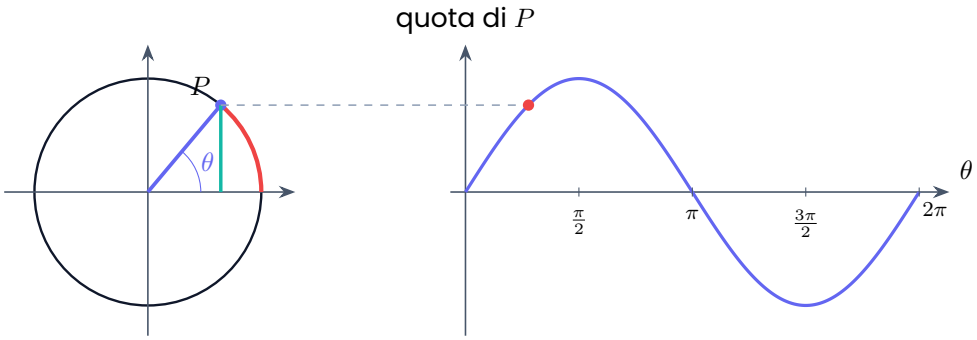


Figura 1.2. A sinistra il punto P ruota lungo la circonferenza; a destra la sua quota, in funzione dell'angolo θ, disegna la sinusoide.

1.4 L'idea chiave: avvolgere la retta reale sulla circonferenza

Ecco l'intuizione che rende tutto rigoroso. Prendiamo una circonferenza di raggio 1 (la *circonferenza goniometrica*) e immaginiamo la retta reale come un filo inestensibile, teso lungo la tangente nel punto A dove passa lo 0. Avvolgiamo il filo sulla circonferenza:

- i numeri *positivi* si avvolgono in senso antiorario, quelli *negativi* in senso orario;
- il numero x va a finire nel punto $P(x)$ che dista $|x|$ da A *misurando lungo la circonferenza*;
- la circonferenza è lunga 2π: dopo 2π si è tornati in A, quindi x e $x + 2\pi$ finiscono nello stesso punto.

Da questa sola immagine discendono i tre pilastri della goniometria:

(i) **Angolo = arco.** Su una circonferenza di raggio 1 la lunghezza dell'arco *è* la misura dell'angolo: nasce il *radiante*, un'unità di misura naturale (secondo limite superato).

(ii) **Funzioni di variabile reale.** $\cos x$ e $\operatorname{sen} x$ saranno le coordinate di $P(x)$: definite per *ogni* $x \in \mathbb{R}$, anche negativo o maggiore di 2π (primo e terzo limite superati).

(iii) **Periodicità.** Il fatto che $P(x + 2\pi) = P(x)$ è la periodicità di seno e coseno.

Un'osservazione che collega questa dispensa al capitolo sui numeri reali: il dominio di sen è *tutto* $\mathbb{R}$, irrazionali compresi. Il numero π è irrazionale, e quindi lo è anche

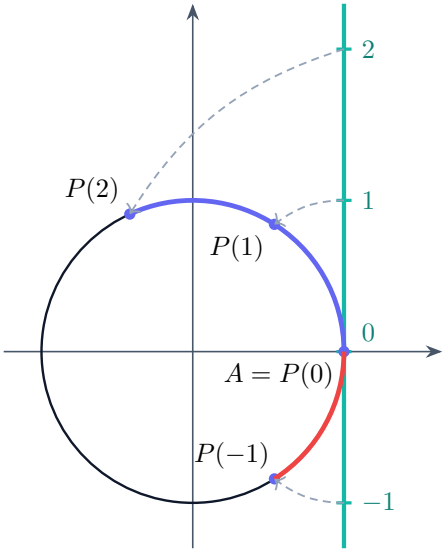


Figura 1.3. La retta reale (in verde) viene avvolta sulla circonferenza goniometrica: al numero x corrisponde il punto $P(x)$ a distanza $|x|$ da A lungo la circonferenza.

la misura in radianti di un angolo semplicissimo come $60°$ (che vale $\frac{\pi}{3}$): senza la completezza di $\mathbb{R}$ mancherebbero i numeri per etichettare punti così ordinari della circonferenza.

ESEMPIO — IN QUALE QUADRANTE CADE $P(x)$?

Poiché 1 rad $\approx 57{,}3°$: $P(1)$ è nel I quadrante $(57{,}3°)$; $P(2)$ nel II $(114{,}6°)$; $P(4)$ nel III $(229{,}2°)$; $P(5)$ nel IV $(286{,}5°)$. Per $P(7)$ togliamo un giro: $7 - 2\pi \approx 0{,}72$ rad $\approx 41{,}1°$, quindi $P(7)$ è nel I quadrante.

1.5 Mappa del capitolo

PERCORSO DELLA DISPENSA

Parte prima (questa parte)

- **Sezione 1** — motivazione storica e intuitiva.
- **Sezione 2** — teoria: angoli e loro misura, circonferenza goniometrica, funzioni sen, cos, tg, cotg, archi associati, formule di addizione, duplicazione, dimezzamento, parametriche, prostaferesi, equazioni e disequazioni elementari (con dimostrazioni complete).

Parte seconda

- **Sezione 3** — casi limite, trappole ed errori tipici.
- **Sezione 4** — schemi e algoritmi di risoluzione (equazioni riconducibili a elementari, lineari, omogenee; disequazioni; formule).
- **Sezione 5** — esercizi svolti e commentati, a difficoltà crescente.

2 TRATTAZIONE TEORICA E FORMALE

2.1 Angoli e loro misura

DEFINIZIONE 2.1: Angolo orientato

Un *angolo orientato* è una coppia ordinata di semirette (a, b) con la stessa origine O (il *vertice*). La semiretta a è il *lato origine*, b il *lato termine*. L'angolo rappresenta la rotazione di centro O che porta a su b: il suo verso è *positivo* se la rotazione è antioraria, *negativo* se è oraria. Sono ammesse rotazioni di più di un giro: ad angoli orientati diversi possono corrispondere gli stessi lati.

DEFINIZIONE 2.2: Misura in gradi

Si divide l'angolo giro in 360 parti uguali: ciascuna è un *grado* ($1°$). Sottomultipli: $1° = 60'$ (primi), $1' = 60''$ (secondi). La misura g si dice *sessagesimale* se espressa in gradi, primi e secondi, *sessadecimale* se espressa in gradi decimali; per esempio $37°30'36'' = 37 + \frac{30}{60} + \frac{36}{3600} = 37{,}51°$.

DEFINIZIONE 2.3: Radiante

Sia α un angolo al centro di una circonferenza di raggio r e sia ℓ la lunghezza dell'arco che sottende. La *misura di α in radianti* è il numero

$$x = \frac{\ell}{r} \qquad \text{(con segno positivo o negativo secondo il verso dell'angolo)}.$$

Un *radiante* è dunque l'ampiezza dell'angolo al centro che sottende un arco lungo quanto il raggio.

La definizione ha senso solo se il rapporto ℓ/r dipende *unicamente* dall'angolo e non dalla circonferenza scelta: è quanto garantisce il teorema seguente, che fornisce anche la formula di conversione.

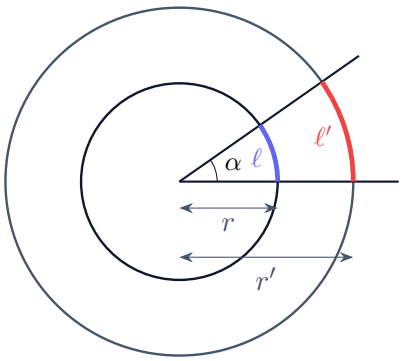


Figura 2.1. Lo stesso angolo α sottende archi diversi su circonferenze concentriche, ma con $\ell/r = \ell'/r'$.

TEOREMA 2.1: Buona posizione del radiante e formula di conversione

IPOTESI α è un angolo al centro; su due circonferenze concentriche di raggi r e r' sottende archi di lunghezza ℓ e ℓ'. L'angolo misura g gradi e x radianti.

TESI (a) $\dfrac{\ell}{r} = \dfrac{\ell'}{r'}$; (b) $\dfrac{x}{\pi} = \dfrac{g}{180}$, ossia $x = \dfrac{\pi g}{180}$ e $g = \dfrac{180\,x}{\pi}$.

DIMOSTRAZIONE. Fissiamo la circonferenza di raggio r, lunga $2\pi r$ (per definizione di π come rapporto tra circonferenza e diametro, costante in ogni circonferenza per similitudine). Angoli uguali sottendono archi uguali e la lunghezza degli archi è additiva: quindi la lunghezza dell'arco è *proporzionale* all'ampiezza dell'angolo al centro. L'angolo giro $(360°)$ sottende l'intera circonferenza, per cui

$$\frac{\ell}{2\pi r} = \frac{g}{360} \quad\Longrightarrow\quad \frac{\ell}{r} = \frac{2\pi g}{360} = \frac{\pi g}{180}.$$

Il secondo membro *non contiene* r: ripetendo il ragionamento con r' si ottiene lo stesso valore, quindi $\ell/r = \ell'/r'$. Questo prova (a). Poiché per definizione $x = \ell/r$, si ha $x = \pi g/180$, cioè (b). ∎

ANGOLI NOTEVOLI: GRADI E RADIANTI

$0°$	$30°$	$45°$	$60°$	$90°$	$120°$	$135°$	$150°$	$180°$
0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	π
$210°$	$225°$	$240°$	$270°$	$300°$	$315°$	$330°$	$360°$	
$\frac{7\pi}{6}$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{4\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{3}$	$\frac{7\pi}{4}$	$\frac{11\pi}{6}$	2π	

ATTENZIONE — IL RADIANTE È UN NUMERO PURO

Poiché $x = \ell/r$ è un rapporto fra lunghezze, il "rad" viene di solito omesso: $\operatorname{sen} 2$ significa *il seno di* 2 *radianti*, non di $2°$. Attenzione a non confondere $\operatorname{sen} 30$ (seno di 30 radianti, $\approx -0{,}988$) con $\operatorname{sen} 30° = \frac{1}{2}$.

ESEMPIO — CONVERSIONI

(a) $135° \to x = \dfrac{135\pi}{180} = \dfrac{3\pi}{4}$. (b) $\dfrac{5\pi}{12}$ rad $\to g = \dfrac{5}{12}\cdot 180 = 75°$. (c) 1 rad $= \dfrac{180°}{\pi} \approx 57{,}2958° \approx 57°17'45''$.

TEOREMA 2.2: Lunghezza d'arco e area del settore circolare

IPOTESI Un settore circolare di raggio r ha angolo al centro di ampiezza x radianti, con $0 \le x \le 2\pi$.

TESI La lunghezza dell'arco è $\ell = x\,r$ e l'area del settore è $S = \frac{1}{2}\,x\,r^2$.

DIMOSTRAZIONE. La prima formula è la definizione di radiante: $x = \ell/r \Rightarrow \ell = xr$. Per la seconda: l'area del settore è proporzionale all'angolo al centro, e l'angolo giro (2π) corrisponde al cerchio intero, di area πr^2. Perciò

$$\frac{S}{\pi r^2} = \frac{x}{2\pi} \quad \Longrightarrow \quad S = \frac{x}{2\pi} \cdot \pi r^2 = \frac{1}{2}\, x\, r^2. \qquad \blacksquare$$

ESEMPIO — SETTORE CIRCOLARE
Con $r = 6$ cm e $x = \frac{2\pi}{3}$: $\ell = \frac{2\pi}{3} \cdot 6 = 4\pi$ cm e $S = \frac{1}{2} \cdot \frac{2\pi}{3} \cdot 36 = 12\pi$ cm^2.

2.2 La circonferenza goniometrica: seno e coseno

DEFINIZIONE 2.4: Circonferenza goniometrica
Fissato un sistema di riferimento cartesiano ortogonale Oxy, la *circonferenza goniometrica* è la circonferenza γ di centro O e raggio 1, di equazione $x^2 + y^2 = 1$, orientata in senso antiorario. Il punto $A = (1, 0)$ è l'*origine degli archi*; poniamo anche $B = (0, 1)$.

Formalizziamo l'idea dell'avvolgimento (Figura 1.3). La lunghezza di γ è 2π.

DEFINIZIONE 2.5: Il punto $P(x)$ associato a un numero reale
Per ogni $x \in \mathbb{R}$ indichiamo con $P(x)$ il punto di γ che si raggiunge partendo da A e percorrendo lungo γ un cammino di lunghezza $|x|$, in senso *antiorario* se $x \geq 0$ e in senso *orario* se $x < 0$.

Per il Teorema 2.1, l'angolo $A\widehat{O}P(x)$ misura esattamente x radianti: numero reale, arco e angolo si identificano.

TEOREMA 2.3: Proprietà dell'avvolgimento
IPOTESI $P : \mathbb{R} \to \gamma$ è la funzione della Definizione 2.5.
TESI
(a) $P(x) = P(y) \iff x - y = 2k\pi$ per qualche $k \in \mathbb{Z}$.
(b) *(Rotazioni)* Per ogni $\theta \in \mathbb{R}$, la rotazione ρ_θ di centro O e ampiezza θ (antioraria se $\theta > 0$) manda $P(x)$ in $P(x + \theta)$, per ogni x.
(c) *(Simmetrie)* Se σ è una simmetria assiale rispetto a una retta per O e $\sigma(A) = P(\theta)$, allora $\sigma\big(P(x)\big) = P(\theta - x)$ per ogni x.

DIMOSTRAZIONE. **(a)** Percorrere un cammino di lunghezza 2π riporta al punto di partenza: quindi $P(x + 2\pi) = P(x)$ e, iterando, $P(x + 2k\pi) = P(x)$. Viceversa sia $P(x) = P(y)$. Scriviamo $x = 2m\pi + s$ e $y = 2n\pi + s'$ con $m, n \in \mathbb{Z}$ e $s, s' \in [0, 2\pi)$ (divisione con resto). Allora $P(s) = P(x) = P(y) = P(s')$. Ma i punti $P(s)$ con $s \in [0, 2\pi)$ distano da A lungo γ (in senso antiorario) esattamente s, quindi sono tutti distinti: ne segue $s = s'$ e $x - y = 2(m - n)\pi$.

(b) La rotazione ρ_θ conserva lunghezze e verso di percorrenza e porta $A = P(0)$ in $P(\theta)$. Perciò porta il cammino da A a $P(x)$ (lungo $|x|$, nel verso di x) nel cammino di

ugual lunghezza e verso che parte da $P(\theta)$: il suo estremo è il punto raggiunto da A percorrendo prima θ e poi x, cioè $P(\theta + x)$.

(c) La simmetria σ conserva le lunghezze ma *inverte* il verso di percorrenza, e porta A in $P(\theta)$. Il cammino da A a $P(x)$ viene portato nel cammino di uguale lunghezza che parte da $P(\theta)$ nel verso opposto, il cui estremo è $P(\theta - x)$. ■

DEFINIZIONE 2.6: Seno e coseno

Per ogni $x \in \mathbb{R}$, il *coseno* di x è l'*ascissa* di $P(x)$ e il *seno* di x è l'*ordinata* di $P(x)$:

$$P(x) = (\cos x,\ \operatorname{sen} x).$$

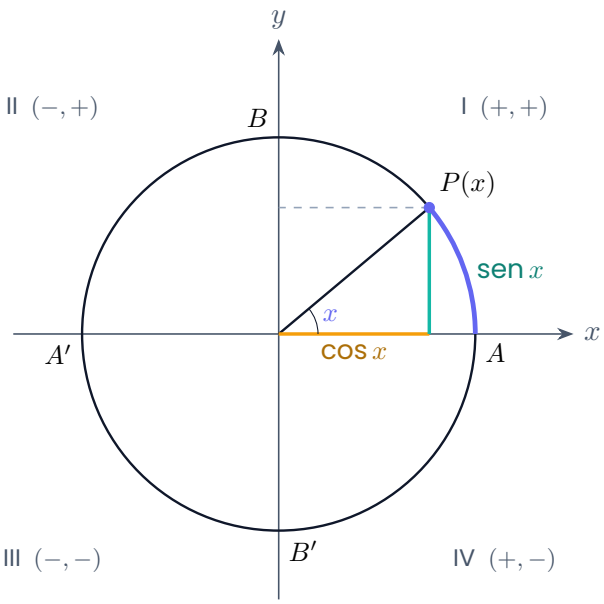


Figura 2.2. La circonferenza goniometrica: il punto $P(x)$ ha coordinate $(\cos x, \operatorname{sen} x)$. Nei quadranti sono indicati i segni di $(\cos x, \operatorname{sen} x)$.

TEOREMA 2.4: Proprietà fondamentali di seno e coseno

IPOTESI $x \in \mathbb{R}$.

TESI

(a) sen e cos sono definiti in tutto $\mathbb{R}$ e hanno per immagine l'intervallo $[-1, 1]$.

(b) **Relazione fondamentale:** $\operatorname{sen}^2 x + \cos^2 x = 1$.

(c) **Periodicità:** $\operatorname{sen}(x + 2\pi) = \operatorname{sen} x$ e $\cos(x + 2\pi) = \cos x$; 2π è il *minimo* periodo di entrambe.

(d) **Parità:** $\cos(-x) = \cos x$ (funzione pari), $\operatorname{sen}(-x) = -\operatorname{sen} x$ (funzione dispari).

(e) **Zeri:** $\operatorname{sen} x = 0 \iff x = k\pi$; $\cos x = 0 \iff x = \frac{\pi}{2} + k\pi$ $(k \in \mathbb{Z})$.

DIMOSTRAZIONE. **(a)** $P(x) \in \gamma$, quindi le sue coordinate stanno in $[-1, 1]$. Ogni punto $Q \in \gamma$ è del tipo $P(x)$ (basta percorrere l'arco da A a Q). Se $c \in [-1, 1]$, la retta $y = c$ ha distanza $|c| \leq 1$ dal centro, quindi interseca γ in un punto $Q = P(x)$ con $\operatorname{sen} x = c$; lo stesso vale per la retta $x = c$ e il coseno.

(b) $P(x) = (\cos x, \operatorname{sen} x)$ appartiene a γ, la cui equazione è $X^2 + Y^2 = 1$.

(c) La periodicità segue da $P(x + 2\pi) = P(x)$ (Teorema 2.3(a)). Minimo periodo: sia $T \in (0, 2\pi)$ un periodo del *coseno*; allora $\cos T = \cos 0 = 1$, cioè $P(T) = (1, 0) = A = P(0)$, e per il Teorema 2.3(a) $T \in 2\pi\mathbb{Z}$: assurdo. Sia ora $T \in (0, 2\pi)$ un periodo del *seno*; allora $\operatorname{sen} T = \operatorname{sen} 0 = 0$, quindi $P(T) \in \{(1, 0), (-1, 0)\} = \{P(0), P(\pi)\}$. Il caso $P(T) = P(0)$ è escluso come sopra; da $P(T) = P(\pi)$ segue $T = \pi$. Ma $\operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{2} + \pi\right) = \operatorname{sen} \frac{3\pi}{2} = -1 \neq 1 = \operatorname{sen} \frac{\pi}{2}$: assurdo.

(d) La simmetria rispetto all'asse x fissa $A = P(0)$: per il Teorema 2.3(c) manda $P(x)$ in $P(-x)$. Essa cambia segno all'ordinata e lascia invariata l'ascissa: $(\cos(-x), \operatorname{sen}(-x)) = (\cos x, -\operatorname{sen} x)$.

(e) $\operatorname{sen} x = 0 \iff P(x) \in \{(1, 0), (-1, 0)\} = \{P(0), P(\pi)\} \iff x \in 2\pi\mathbb{Z} \cup (\pi + 2\pi\mathbb{Z}) = \pi\mathbb{Z}$. Analogamente $\cos x = 0 \iff P(x) \in \{P(\frac{\pi}{2}), P(-\frac{\pi}{2})\} \iff x \in (\frac{\pi}{2} + 2\pi\mathbb{Z}) \cup (-\frac{\pi}{2} + 2\pi\mathbb{Z}) = \frac{\pi}{2} + \pi\mathbb{Z}$. ■

TEOREMA 2.5: Coerenza con la definizione per triangoli rettangoli

IPOTESI In un triangolo rettangolo un angolo acuto ha ampiezza α radianti, con $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$.

TESI $\operatorname{sen}\alpha = \dfrac{\text{cateto opposto}}{\text{ipotenusa}}$ e $\cos\alpha = \dfrac{\text{cateto adiacente}}{\text{ipotenusa}}$.

DIMOSTRAZIONE. Consideriamo $P = P(\alpha)$ e la sua proiezione $H = (\cos\alpha, 0)$ sull'asse x. Il triangolo OHP è rettangolo in H, ha ipotenusa $OP = 1$, l'angolo in O misura α (l'arco AP è lungo α e il raggio è 1), il cateto opposto HP è $\operatorname{sen}\alpha$ e il cateto adiacente OH è $\cos\alpha$ (entrambi positivi perché P sta nel primo quadrante). Il triangolo dato ha lo stesso angolo acuto α, quindi è simile a OHP (criterio AA): i rapporti fra i lati corrispondenti sono uguali e

$$\frac{\text{opposto}}{\text{ipotenusa}} = \frac{HP}{OP} = \operatorname{sen}\alpha, \qquad \frac{\text{adiacente}}{\text{ipotenusa}} = \frac{OH}{OP} = \cos\alpha. \qquad ■$$

COROLLARIO 2.1: Valori notevoli di seno e coseno

IPOTESI Gli angoli $0,\ \frac{\pi}{6},\ \frac{\pi}{4},\ \frac{\pi}{3},\ \frac{\pi}{2}$.

TESI $\operatorname{sen}\frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$ e $\cos\frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$; $\operatorname{sen}\frac{\pi}{4} = \cos\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$; $\operatorname{sen}\frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ e $\cos\frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$; $\operatorname{sen} 0 = 0$, $\cos 0 = 1$; $\operatorname{sen}\frac{\pi}{2} = 1$, $\cos\frac{\pi}{2} = 0$.

DIMOSTRAZIONE. Gli ultimi due casi seguono da $P(0) = (1, 0)$ e $P(\frac{\pi}{2}) = (0, 1)$.

Angolo $\frac{\pi}{4}$. La simmetria rispetto alla bisettrice $y = x$ manda A in $B = P(\frac{\pi}{2})$; per il Teorema 2.3(c) manda $P(x)$ in $P(\frac{\pi}{2} - x)$. Per $x = \frac{\pi}{4}$ il punto $P(\frac{\pi}{4})$ è fisso, quindi sta sulla bisettrice: $\cos\frac{\pi}{4} = \operatorname{sen}\frac{\pi}{4} = c > 0$. Da $2c^2 = 1$ si ha $c = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Angolo $\frac{\pi}{3}$. Nel triangolo OAP, con $P = P(\frac{\pi}{3})$, si ha $OA = OP = 1$ e $A\widehat{O}P = \frac{\pi}{3} = 60°$: un triangolo isoscele con angolo al vertice di $60°$ è equilatero, quindi $AP = 1$ e la proiezione di P su OA è il punto medio di OA. Perciò $\cos\frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$ e $\operatorname{sen}\frac{\pi}{3} = \sqrt{1 - \frac{1}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Angolo $\frac{\pi}{6}$. Siano $P = P(\frac{\pi}{6})$ e $P' = P(-\frac{\pi}{6})$, simmetrici rispetto all'asse x. Il triangolo OPP' è isoscele con angolo al vertice $P\widehat{O}P' = \frac{\pi}{3}$, dunque equilatero, e $PP' = 1$. Ma $PP' = 2\operatorname{sen}\frac{\pi}{6}$, quindi $\operatorname{sen}\frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$ e $\cos\frac{\pi}{6} = \sqrt{1 - \frac{1}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$. ■

ESEMPIO — REGOLA MNEMONICA

I valori di sen per $0, \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}$ sono $\frac{\sqrt{0}}{2}, \frac{\sqrt{1}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{4}}{2}$; quelli di cos si leggono nell'ordine inverso.

Andamento e grafici. Al crescere di x il punto $P(x)$ si muove in senso antiorario. Nel semicerchio di destra ($x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$) l'ordinata cresce da -1 a 1; nel semicerchio di sinistra ($x \in [\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]$) decresce da 1 a -1. Analogamente l'ascissa decresce nel semicerchio superiore ($x \in [0, \pi]$) e cresce in quello inferiore ($x \in [\pi, 2\pi]$). Ripetendo il comportamento per periodicità si ottengono le *sinusoidi* della Figura 2.3; il grafico del coseno è quello del seno traslato di $\frac{\pi}{2}$ verso sinistra (lo dimostreremo con gli archi associati).

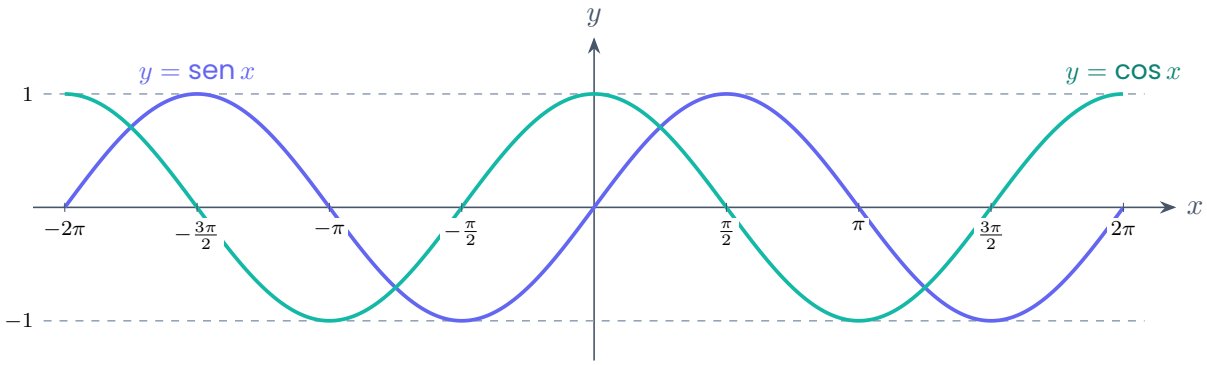


Figura 2.3. Grafici di sen x (indaco) e cos x (verde) in $[-2\pi, 2\pi]$: periodo 2π, immagine $[-1, 1]$.

2.3 Tangente e cotangente

DEFINIZIONE 2.7: Tangente e cotangente

Per $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$ (cioè $\cos x \neq 0$) si pone $\operatorname{tg} x = \dfrac{\operatorname{sen} x}{\cos x}$.

Per $x \neq k\pi$ (cioè $\operatorname{sen} x \neq 0$) si pone $\operatorname{cotg} x = \dfrac{\cos x}{\operatorname{sen} x}$.

I domini sono giustificati dal Teorema 2.4(e): $\cos x = 0 \iff x = \frac{\pi}{2} + k\pi$ e $\operatorname{sen} x = 0 \iff x = k\pi$.

ATTENZIONE — $\operatorname{cotg} x = 1/\operatorname{tg} x$ NON VALE SEMPRE

L'uguaglianza $\operatorname{cotg} x = \dfrac{1}{\operatorname{tg} x}$ vale *solo* per $x \neq k\frac{\pi}{2}$. Per $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$ la tangente non esiste ma la cotangente esiste ed è 0; per $x = k\pi$ la cotangente non esiste ma la tangente vale 0.

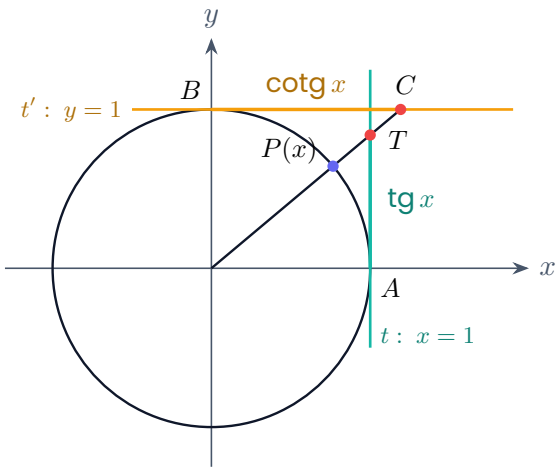


Figura 2.4. Interpretazione geometrica: $\operatorname{tg} x$ è l'ordinata di T (sull'asse delle tangenti t), $\operatorname{cotg} x$ è l'ascissa di C (sull'asse delle cotangenti t').

TEOREMA 2.6: Interpretazione geometrica di tangente e cotangente

IPOTESI t è la retta tangente a γ in A (equazione $X = 1$), t' la tangente in B (equazione $Y = 1$); $P = P(x)$.
TESI (a) Se $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$, la retta OP interseca t nel punto $T = (1, \operatorname{tg} x)$. (b) Se $x \neq k\pi$, la retta OP interseca t' nel punto $C = (\operatorname{cotg} x, 1)$.

DIMOSTRAZIONE. I punti della retta OP sono $(\lambda \cos x,\ \lambda \operatorname{sen} x)$ con $\lambda \in \mathbb{R}$.

(a) Intersecare con $X = 1$ richiede $\lambda \cos x = 1$: ciò è possibile se e solo se $\cos x \neq 0$ (altrimenti OP è l'asse y, parallelo a t), e dà $\lambda = \frac{1}{\cos x}$, quindi $Y = \lambda \operatorname{sen} x = \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x} = \operatorname{tg} x$.

(b) Intersecare con $Y = 1$ richiede $\lambda \operatorname{sen} x = 1$: è possibile se e solo se $\operatorname{sen} x \neq 0$ e dà $\lambda = \frac{1}{\operatorname{sen} x}$, quindi $X = \lambda \cos x = \frac{\cos x}{\operatorname{sen} x} = \operatorname{cotg} x$. ■

TEOREMA 2.7: Proprietà di tangente e cotangente

IPOTESI tg e cotg sono definite come nella Definizione 2.7.
TESI
(a) *Immagine*: tg e cotg assumono ogni valore reale.
(b) *Periodicità*: $\operatorname{tg}(x + \pi) = \operatorname{tg} x$ e $\operatorname{cotg}(x + \pi) = \operatorname{cotg} x$; π è il *minimo* periodo di entrambe.
(c) *Disparità*: $\operatorname{tg}(-x) = -\operatorname{tg} x$ e $\operatorname{cotg}(-x) = -\operatorname{cotg} x$.
(d) *Zeri*: $\operatorname{tg} x = 0 \iff x = k\pi$; $\operatorname{cotg} x = 0 \iff x = \frac{\pi}{2} + k\pi$.

DIMOSTRAZIONE. (a) Sia $m \in \mathbb{R}$. Il punto $T = (1, m)$ appartiene a t e la retta OT interseca γ in un punto $P(x)$. Allora $OP(x) = OT$ interseca t in T, e per il Teorema 2.6(a) $\operatorname{tg} x = m$. Per la cotangente si ragiona allo stesso modo con $(m, 1) \in t'$.

(b) La rotazione di ampiezza π è la simmetria centrale $(X, Y) \mapsto (-X, -Y)$; per il Teorema 2.3(b), $P(x + \pi) = -P(x)$, cioè $\cos(x + \pi) = -\cos x$ e $\operatorname{sen}(x + \pi) = -\operatorname{sen} x$. Dunque il dominio è invariante per traslazione di π e

$$\operatorname{tg}(x + \pi) = \frac{-\operatorname{sen} x}{-\cos x} = \operatorname{tg} x, \qquad \operatorname{cotg}(x + \pi) = \frac{-\cos x}{-\operatorname{sen} x} = \operatorname{cotg} x.$$

Minimalità. Sia $T \in (0,\pi)$ un periodo di tg: il dominio dovrebbe essere invariante per traslazione di T; poiché $\frac{\pi}{2}$ non appartiene al dominio, nemmeno $\frac{\pi}{2}+T$ vi appartiene, cioè $\cos(\frac{\pi}{2}+T)=0$, quindi $\frac{\pi}{2}+T=\frac{\pi}{2}+k\pi$ e $T=k\pi$: assurdo perché $T\in(0,\pi)$. Per la cotangente: 0 non appartiene al dominio, quindi nemmeno T: $\operatorname{sen} T=0$, ossia $T=k\pi$: assurdo.

(c) Segue da $\operatorname{sen}(-x)=-\operatorname{sen} x$, $\cos(-x)=\cos x$, e dal fatto che il dominio è simmetrico rispetto a 0.

(d) $\operatorname{tg} x=0 \iff \operatorname{sen} x=0$ (con $\cos x\neq 0$ automaticamente verificato), cioè $x=k\pi$; $\operatorname{cotg} x=0 \iff \cos x=0$, cioè $x=\frac{\pi}{2}+k\pi$. ■

TEOREMA 2.8: Relazioni fra le funzioni goniometriche

IPOTESI $x\in\mathbb{R}$ tale che le espressioni scritte abbiano senso.

TESI

(a) $\operatorname{tg} x\cdot\operatorname{cotg} x=1$ per $x\neq k\frac{\pi}{2}$.

(b) $1+\operatorname{tg}^2 x=\dfrac{1}{\cos^2 x}$ per $x\neq\frac{\pi}{2}+k\pi$; $\quad 1+\operatorname{cotg}^2 x=\dfrac{1}{\operatorname{sen}^2 x}$ per $x\neq k\pi$.

(c) $|\operatorname{sen} x|=\sqrt{1-\cos^2 x}$ e $|\cos x|=\sqrt{1-\operatorname{sen}^2 x}$.

(d) $\cos x=\dfrac{\varepsilon}{\sqrt{1+\operatorname{tg}^2 x}}$ e $\operatorname{sen} x=\dfrac{\varepsilon\,\operatorname{tg} x}{\sqrt{1+\operatorname{tg}^2 x}}$, dove $\varepsilon=+1$ se $\cos x>0$ e $\varepsilon=-1$ se $\cos x<0$;
$\operatorname{sen} x=\dfrac{\delta}{\sqrt{1+\operatorname{cotg}^2 x}}$ e $\cos x=\dfrac{\delta\,\operatorname{cotg} x}{\sqrt{1+\operatorname{cotg}^2 x}}$, dove $\delta=\pm1$ è il segno di $\operatorname{sen} x$.

DIMOSTRAZIONE. **(a)** $\operatorname{tg} x$ e $\operatorname{cotg} x$ esistono entrambe se e solo se $\cos x\neq 0$ e $\operatorname{sen} x\neq 0$, cioè $x\neq k\frac{\pi}{2}$ (Teorema 2.4(e)); allora $\frac{\operatorname{sen} x}{\cos x}\cdot\frac{\cos x}{\operatorname{sen} x}=1$.

(b) $1+\dfrac{\operatorname{sen}^2 x}{\cos^2 x}=\dfrac{\cos^2 x+\operatorname{sen}^2 x}{\cos^2 x}=\dfrac{1}{\cos^2 x}$; la seconda è analoga.

(c) Da $\operatorname{sen}^2 x+\cos^2 x=1$ si ha $\operatorname{sen}^2 x=1-\cos^2 x$; estraendo la radice quadrata e ricordando che $\sqrt{t^2}=|t|$ si ottiene $|\operatorname{sen} x|=\sqrt{1-\cos^2 x}$. Stesso ragionamento per il coseno.

(d) Da (b): $\cos^2 x=\frac{1}{1+\operatorname{tg}^2 x}$, quindi $|\cos x|=\frac{1}{\sqrt{1+\operatorname{tg}^2 x}}$ e $\cos x=\varepsilon|\cos x|$. Inoltre $\operatorname{sen} x=\operatorname{tg} x\cdot\cos x$ per definizione. Le altre due formule si ottengono in modo analogo da $\operatorname{sen}^2 x=\frac{1}{1+\operatorname{cotg}^2 x}$ e da $\cos x=\operatorname{cotg} x\cdot\operatorname{sen} x$. ■

ESEMPIO 2.1: Ricostruire tutte le funzioni da una sola

Sia $\operatorname{tg} x=-\frac{3}{4}$ con x nel secondo quadrante. Qui $\cos x<0$, quindi $\varepsilon=-1$:

$$\cos x=-\frac{1}{\sqrt{1+\frac{9}{16}}}=-\frac{4}{5},\qquad \operatorname{sen} x=\operatorname{tg} x\cdot\cos x=\Big(-\frac{3}{4}\Big)\Big(-\frac{4}{5}\Big)=\frac{3}{5},\qquad \operatorname{cotg} x=-\frac{4}{3}.$$

Controllo: $\operatorname{sen} x>0$ nel II quadrante, e $\left(\frac{3}{5}\right)^2+\left(\frac{4}{5}\right)^2=1$.

VALORI NOTEVOLI

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\operatorname{sen} x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\operatorname{tg} x$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	*n.d.*
$\operatorname{cotg} x$	*n.d.*	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0

SEGNI NEI QUATTRO QUADRANTI

Quadrante	$\operatorname{sen} x$	$\cos x$	$\operatorname{tg} x$	$\operatorname{cotg} x$
I $\left(0 < x < \frac{\pi}{2}\right)$	$+$	$+$	$+$	$+$
II $\left(\frac{\pi}{2} < x < \pi\right)$	$+$	$-$	$-$	$-$
III $\left(\pi < x < \frac{3\pi}{2}\right)$	$-$	$-$	$+$	$+$
IV $\left(\frac{3\pi}{2} < x < 2\pi\right)$	$-$	$+$	$-$	$-$

Grafici. Sull'intervallo $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ la tangente è strettamente crescente (lo dimostreremo con le formule di sottrazione, Corollario 2.3) e $\operatorname{tg} x \to \pm\infty$ quando x si avvicina a $\pm\frac{\pi}{2}$: le rette $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$ sono *asintoti verticali*. Poiché $\operatorname{cotg} x = \operatorname{tg}(\frac{\pi}{2} - x)$ (Teorema 2.9), la cotangente è strettamente *decrescente* in ogni intervallo $(k\pi, (k+1)\pi)$.

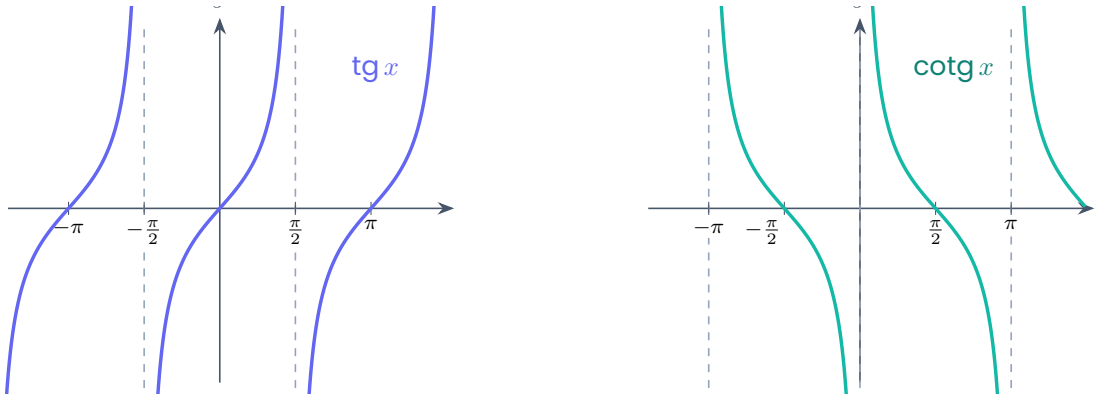


Figura 2.5. Grafici di $\operatorname{tg} x$ (a sinistra) e $\operatorname{cotg} x$ (a destra) in $[-\pi, \pi]$: periodo π, immagine $\mathbb{R}$, asintoti verticali tratteggiati.

2.4 Archi associati

Vogliamo calcolare le funzioni goniometriche di archi come $\pi - x$, $\pi + x$, $-x$, $\frac{\pi}{2} \pm x$ conoscendo quelle di x. Le simmetrie della circonferenza, cioè il Teorema 2.3, ci danno tutto.

TEOREMA 2.9: Archi associati

IPOTESI $x \in \mathbb{R}$ (per la tangente e la cotangente x è tale che ogni espressione esista).
TESI

Arco	sen	cos	tg	cotg
$-x$ (o $2\pi - x$)	$-\operatorname{sen} x$	$\cos x$	$-\operatorname{tg} x$	$-\operatorname{cotg} x$
$\pi - x$	$\operatorname{sen} x$	$-\cos x$	$-\operatorname{tg} x$	$-\operatorname{cotg} x$
$\pi + x$	$-\operatorname{sen} x$	$-\cos x$	$\operatorname{tg} x$	$\operatorname{cotg} x$
$\frac{\pi}{2} - x$	$\cos x$	$\operatorname{sen} x$	$\operatorname{cotg} x$	$\operatorname{tg} x$
$\frac{\pi}{2} + x$	$\cos x$	$-\operatorname{sen} x$	$-\operatorname{cotg} x$	$-\operatorname{tg} x$

DIMOSTRAZIONE. Sia $P(x) = (c, s)$, con $c = \cos x$ e $s = \operatorname{sen} x$.

Arco $-x$. La simmetria rispetto all'asse x fissa $A = P(0)$, quindi (Teorema 2.3(c) con $\theta = 0$) manda $P(x)$ in $P(-x)$; essa cambia il segno dell'ordinata: $P(-x) = (c, -s)$. Inoltre $P(2\pi - x) = P(-x)$ per la periodicità.

Arco $\pi - x$. La simmetria rispetto all'asse y manda A in $(-1, 0) = P(\pi)$; per il Teorema 2.3(c) con $\theta = \pi$ manda $P(x)$ in $P(\pi - x)$. Essa cambia il segno dell'ascissa: $P(\pi - x) = (-c, s)$.

Arco $\pi + x$. Per il Teorema 2.3(b), $P(x+\pi)$ è l'immagine di $P(x)$ nella simmetria centrale: $P(\pi + x) = (-c, -s)$.

Arco $\frac{\pi}{2} - x$. La simmetria rispetto alla bisettrice $y = x$ scambia le coordinate e manda A in $B = P(\frac{\pi}{2})$; per il Teorema 2.3(c) con $\theta = \frac{\pi}{2}$ manda $P(x)$ in $P(\frac{\pi}{2} - x)$. Quindi $P(\frac{\pi}{2} - x) = (s, c)$.

Arco $\frac{\pi}{2} + x$. Scrivendo $\frac{\pi}{2} + x = \frac{\pi}{2} - (-x)$ e usando il caso precedente con $-x$ al posto di x: $P(\frac{\pi}{2} + x) = \big(\operatorname{sen}(-x), \cos(-x)\big) = (-s, c)$.

Le colonne di sen e cos si leggono dalle coordinate. Per tg e cotg si dividono: per esempio $\operatorname{tg}(\frac{\pi}{2} - x) = \frac{\cos x}{\operatorname{sen} x} = \operatorname{cotg} x$ e $\operatorname{tg}(\frac{\pi}{2} + x) = \frac{\cos x}{-\operatorname{sen} x} = -\operatorname{cotg} x$; le altre righe sono identiche. ■

REGOLA PRATICA DI RIDUZIONE AL PRIMO QUADRANTE

Per calcolare una funzione goniometrica di un arco β che differisce da un angolo acuto x per multipli di $\frac{\pi}{2}$:

1. se l'arco è $k\pi \pm x$ (multiplo *pari* di $\frac{\pi}{2}$) il *nome* della funzione **non cambia**;
2. se l'arco è $\frac{\pi}{2} \pm x$, $\frac{3\pi}{2} \pm x, \ldots$ (multiplo *dispari* di $\frac{\pi}{2}$) il nome si **scambia**: sen $\leftrightarrow$ cos, tg $\leftrightarrow$ cotg;
3. il *segno* è quello che ha la funzione *di partenza* nel quadrante in cui cade l'arco β (pensando x acuto).

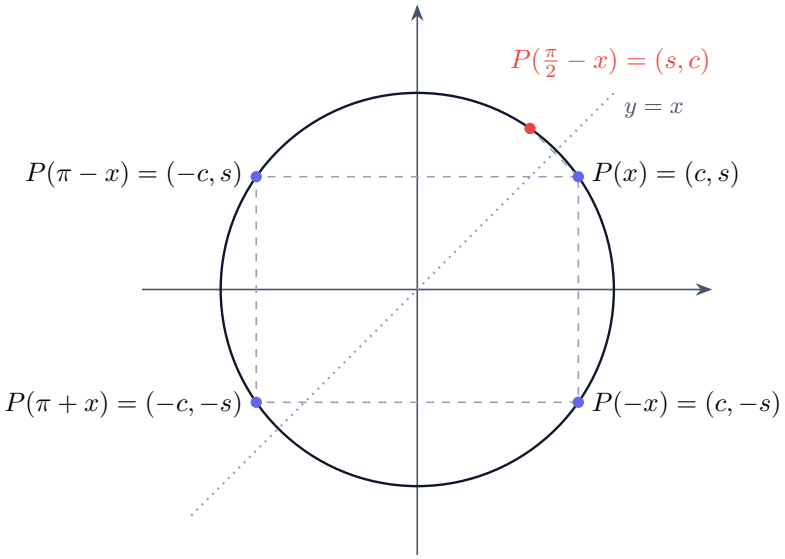


Figura 2.6. Archi associati a x (qui x è un angolo acuto): le simmetrie della circonferenza permutano e cambiano di segno le coordinate $(c,s)=(\cos x, \operatorname{sen} x)$.

ESEMPIO 2.2: Riduzione al primo quadrante

(a) $\operatorname{sen}\frac{7\pi}{6}=\operatorname{sen}\left(\pi+\frac{\pi}{6}\right)=-\operatorname{sen}\frac{\pi}{6}=-\frac{1}{2}$.

(b) $\cos\frac{11\pi}{4}=\cos\left(\frac{11\pi}{4}-2\pi\right)=\cos\frac{3\pi}{4}=\cos\left(\pi-\frac{\pi}{4}\right)=-\cos\frac{\pi}{4}=-\frac{\sqrt{2}}{2}$.

(c) $\operatorname{tg}\left(-\frac{5\pi}{3}\right)=\operatorname{tg}\left(-\frac{5\pi}{3}+2\pi\right)=\operatorname{tg}\frac{\pi}{3}=\sqrt{3}$ (uso del periodo π: anche 2π è un periodo).

(d) $\operatorname{sen}1230°$: $1230°=3\cdot 360°+150°$, quindi $\operatorname{sen}1230°=\operatorname{sen}150°=\operatorname{sen}(180°-30°)=\operatorname{sen}30°=\frac{1}{2}$.

COROLLARIO 2.2: Il coseno è un seno traslato

IPOTESI $x\in\mathbb{R}$.
TESI $\cos x=\operatorname{sen}\left(x+\frac{\pi}{2}\right)$: il grafico del coseno si ottiene traslando quello del seno di $\frac{\pi}{2}$ verso sinistra.

DIMOSTRAZIONE. Per la riga $\frac{\pi}{2}+x$ del Teorema 2.9, $\operatorname{sen}(\frac{\pi}{2}+x)=\cos x$. ■

2.5 Formule di addizione e sottrazione

Domanda naturale: conoscendo $\operatorname{sen}\alpha, \cos\alpha, \operatorname{sen}\beta, \cos\beta$, quanto vale $\operatorname{sen}(\alpha+\beta)$? Attenzione: *non* è $\operatorname{sen}\alpha+\operatorname{sen}\beta$. Per esempio $\operatorname{sen}(\frac{\pi}{6}+\frac{\pi}{6})=\operatorname{sen}\frac{\pi}{3}=\frac{\sqrt{3}}{2}\approx 0{,}866$, mentre $\operatorname{sen}\frac{\pi}{6}+\operatorname{sen}\frac{\pi}{6}=1$. La risposta corretta è in questo teorema, che è il cuore di tutta la goniometria.

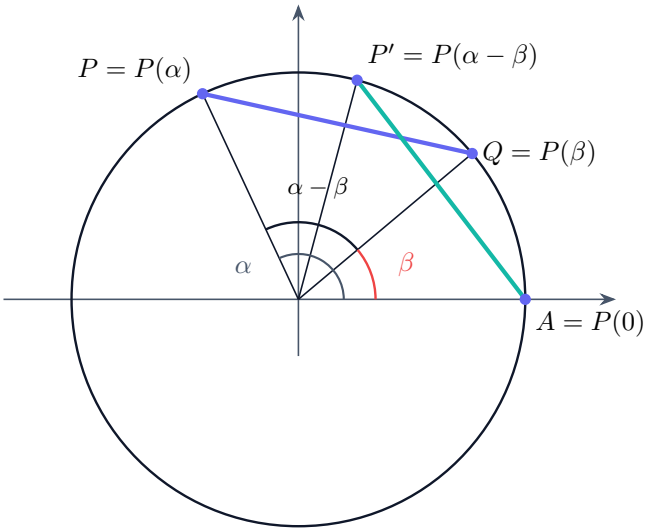


Figura 2.7. La rotazione di ampiezza $-\beta$ porta Q in A e P in P'. Le corde PQ (indaco) e $P'A$ (verde) hanno la stessa lunghezza.

TEOREMA 2.10: Formule di addizione e sottrazione (seno e coseno)

IPOTESI $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

TESI

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos\alpha\cos\beta + \operatorname{sen}\alpha\operatorname{sen}\beta, \quad \cos(\alpha + \beta) = \cos\alpha\cos\beta - \operatorname{sen}\alpha\operatorname{sen}\beta,$$
$$\operatorname{sen}(\alpha + \beta) = \operatorname{sen}\alpha\cos\beta + \cos\alpha\operatorname{sen}\beta, \quad \operatorname{sen}(\alpha - \beta) = \operatorname{sen}\alpha\cos\beta - \cos\alpha\operatorname{sen}\beta.$$

DIMOSTRAZIONE. **Passo 1: il coseno della differenza.** Siano $P = P(\alpha) = (\cos\alpha, \operatorname{sen}\alpha)$ e $Q = P(\beta) = (\cos\beta, \operatorname{sen}\beta)$ (Figura 2.7). Calcoliamo il quadrato della distanza PQ in due modi.

Primo modo (coordinate).

$$\begin{aligned} PQ^2 &= (\cos\alpha - \cos\beta)^2 + (\operatorname{sen}\alpha - \operatorname{sen}\beta)^2 \\ &= (\cos^2\alpha + \operatorname{sen}^2\alpha) + (\cos^2\beta + \operatorname{sen}^2\beta) - 2(\cos\alpha\cos\beta + \operatorname{sen}\alpha\operatorname{sen}\beta) \\ &= 2 - 2(\cos\alpha\cos\beta + \operatorname{sen}\alpha\operatorname{sen}\beta). \end{aligned}$$

Secondo modo (rotazione). La rotazione $\rho_{-\beta}$ di centro O e ampiezza $-\beta$ manda, per il Teorema 2.3(b), $Q = P(\beta)$ in $P(0) = A$ e $P = P(\alpha)$ in $P' = P(\alpha - \beta)$. Le rotazioni conservano le distanze, dunque $PQ = P'A$, e

$$\begin{aligned} P'A^2 &= \big(\cos(\alpha - \beta) - 1\big)^2 + \operatorname{sen}^2(\alpha - \beta) \\ &= \underbrace{\cos^2(\alpha - \beta) + \operatorname{sen}^2(\alpha - \beta)}_{=1} - 2\cos(\alpha - \beta) + 1 = 2 - 2\cos(\alpha - \beta). \end{aligned}$$

Uguagliando i due risultati: $2 - 2\cos(\alpha - \beta) = 2 - 2(\cos\alpha\cos\beta + \operatorname{sen}\alpha\operatorname{sen}\beta)$, cioè $\cos(\alpha - \beta) = \cos\alpha\cos\beta + \operatorname{sen}\alpha\operatorname{sen}\beta$.

Passo 2: il coseno della somma. Nel Passo 1 sostituiamo β con $-\beta$ e usiamo la parità ($\cos(-\beta) = \cos\beta$, $\operatorname{sen}(-\beta) = -\operatorname{sen}\beta$):

$$\cos\big(\alpha - (-\beta)\big) = \cos\alpha\cos(-\beta) + \operatorname{sen}\alpha\operatorname{sen}(-\beta) = \cos\alpha\cos\beta - \operatorname{sen}\alpha\operatorname{sen}\beta.$$

Passo 3: il seno della somma. Per gli archi associati ($\operatorname{sen}\theta = \cos(\frac{\pi}{2} - \theta)$):

$$\begin{aligned}\operatorname{sen}(\alpha+\beta) &= \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha - \beta\right) = \cos\left(\left(\tfrac{\pi}{2} - \alpha\right) - \beta\right)\\ &= \cos\left(\tfrac{\pi}{2} - \alpha\right)\cos\beta + \operatorname{sen}\left(\tfrac{\pi}{2} - \alpha\right)\operatorname{sen}\beta = \operatorname{sen}\alpha\cos\beta + \cos\alpha\operatorname{sen}\beta,\end{aligned}$$

dove abbiamo applicato il Passo 1 all'arco $\frac{\pi}{2} - \alpha$ e a β.

Passo 4: il seno della differenza. Sostituendo β con $-\beta$ nel Passo 3: $\operatorname{sen}(\alpha - \beta) = \operatorname{sen}\alpha\cos(-\beta) + \cos\alpha\operatorname{sen}(-\beta) = \operatorname{sen}\alpha\cos\beta - \cos\alpha\operatorname{sen}\beta$. ■

TEOREMA 2.11: Addizione e sottrazione per tangente e cotangente

IPOTESI $\alpha, \beta, \alpha+\beta$ (per la somma) oppure $\alpha, \beta, \alpha-\beta$ (per la differenza) sono tutti diversi da $\frac{\pi}{2} + k\pi$ per la tangente, tutti diversi da $k\pi$ per la cotangente.
TESI

$$\operatorname{tg}(\alpha \pm \beta) = \frac{\operatorname{tg}\alpha \pm \operatorname{tg}\beta}{1 \mp \operatorname{tg}\alpha\,\operatorname{tg}\beta},$$

$$\operatorname{cotg}(\alpha+\beta) = \frac{\operatorname{cotg}\alpha\operatorname{cotg}\beta - 1}{\operatorname{cotg}\alpha + \operatorname{cotg}\beta}, \qquad \operatorname{cotg}(\alpha-\beta) = \frac{\operatorname{cotg}\alpha\operatorname{cotg}\beta + 1}{\operatorname{cotg}\beta - \operatorname{cotg}\alpha},$$

e i denominatori che compaiono sono automaticamente diversi da 0.

DIMOSTRAZIONE. **Tangente della somma.** Poiché $\cos(\alpha+\beta) \neq 0$,

$$\operatorname{tg}(\alpha+\beta) = \frac{\operatorname{sen}(\alpha+\beta)}{\cos(\alpha+\beta)} = \frac{\operatorname{sen}\alpha\cos\beta + \cos\alpha\operatorname{sen}\beta}{\cos\alpha\cos\beta - \operatorname{sen}\alpha\operatorname{sen}\beta}.$$

Per ipotesi $\cos\alpha \neq 0$ e $\cos\beta \neq 0$: dividendo numeratore e denominatore per $\cos\alpha\cos\beta \neq 0$ si ottiene

$$\operatorname{tg}(\alpha+\beta) = \frac{\operatorname{tg}\beta + \operatorname{tg}\alpha}{1 - \operatorname{tg}\alpha\,\operatorname{tg}\beta}.$$

Il denominatore è non nullo perché $\cos(\alpha+\beta) = \cos\alpha\cos\beta\,(1 - \operatorname{tg}\alpha\operatorname{tg}\beta) \neq 0$.

Tangente della differenza. Si procede allo stesso modo con $\operatorname{sen}(\alpha-\beta)$ e $\cos(\alpha-\beta)$: dividendo per $\cos\alpha\cos\beta$ si ha $\operatorname{tg}(\alpha-\beta) = \frac{\operatorname{tg}\alpha - \operatorname{tg}\beta}{1+\operatorname{tg}\alpha\,\operatorname{tg}\beta}$, con denominatore non nullo perché $\cos(\alpha-\beta) = \cos\alpha\cos\beta\,(1 + \operatorname{tg}\alpha\operatorname{tg}\beta) \neq 0$.

Cotangenti. Ora $\operatorname{sen}\alpha \neq 0$ e $\operatorname{sen}\beta \neq 0$: dividiamo per $\operatorname{sen}\alpha\operatorname{sen}\beta \neq 0$ numeratore e denominatore di $\frac{\cos(\alpha\pm\beta)}{\operatorname{sen}(\alpha\pm\beta)}$. Per la somma:

$$\operatorname{cotg}(\alpha+\beta) = \frac{\cos\alpha\cos\beta - \operatorname{sen}\alpha\operatorname{sen}\beta}{\operatorname{sen}\alpha\cos\beta + \cos\alpha\operatorname{sen}\beta} = \frac{\operatorname{cotg}\alpha\operatorname{cotg}\beta - 1}{\operatorname{cotg}\beta + \operatorname{cotg}\alpha},$$

e il denominatore è non nullo perché $\operatorname{sen}(\alpha+\beta) = \operatorname{sen}\alpha\operatorname{sen}\beta\,(\operatorname{cotg}\alpha + \operatorname{cotg}\beta) \neq 0$. Per la differenza si ottiene in modo analogo $\operatorname{cotg}(\alpha-\beta) = \frac{\operatorname{cotg}\alpha\operatorname{cotg}\beta+1}{\operatorname{cotg}\beta-\operatorname{cotg}\alpha}$, con $\operatorname{sen}(\alpha-\beta) = \operatorname{sen}\alpha\operatorname{sen}\beta\,(\operatorname{cotg}\beta - \operatorname{cotg}\alpha) \neq 0$. ■

ATTENZIONE — LE C.E. VANNO CONTROLLATE SU TUTTI GLI ARCHI

Nella formula di $\operatorname{tg}(\alpha+\beta)$ non basta che α e β siano nel dominio: deve esistere anche $\operatorname{tg}(\alpha+\beta)$. Per $\alpha = \beta = \frac{\pi}{4}$ si ha $1 - \operatorname{tg}\alpha\operatorname{tg}\beta = 0$ e infatti $\operatorname{tg}\frac{\pi}{2}$ non esiste.

COROLLARIO 2.3: Monotonia stretta della tangente

IPOTESI $a, b \in \mathbb{R}$ con $-\frac{\pi}{2} < a < b < \frac{\pi}{2}$.
TESI $\operatorname{tg} a < \operatorname{tg} b$; cioè tg è strettamente crescente in $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$.

DIMOSTRAZIONE. Siano $-\frac{\pi}{2} < a < b < \frac{\pi}{2}$. Allora

$$\operatorname{tg} b - \operatorname{tg} a = \frac{\operatorname{sen} b}{\cos b} - \frac{\operatorname{sen} a}{\cos a} = \frac{\operatorname{sen} b \cos a - \cos b \operatorname{sen} a}{\cos a \cos b} = \frac{\operatorname{sen}(b-a)}{\cos a \cos b}.$$

Poiché $0 < b - a < \pi$, il punto $P(b-a)$ sta nel semipiano $y > 0$ e $\operatorname{sen}(b-a) > 0$; inoltre $a, b \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ implica $\cos a > 0$ e $\cos b > 0$ (i punti $P(a), P(b)$ stanno nel semipiano $x > 0$). Dunque $\operatorname{tg} b - \operatorname{tg} a > 0$. ■

TEOREMA 2.12: Metodo dell'angolo aggiunto

IPOTESI $a, b \in \mathbb{R}$ non entrambi nulli; $R = \sqrt{a^2 + b^2} > 0$.
TESI Esiste $\varphi \in \mathbb{R}$, con $\cos \varphi = \frac{a}{R}$ e $\operatorname{sen} \varphi = \frac{b}{R}$, tale che per ogni $x \in \mathbb{R}$

$$a \operatorname{sen} x + b \cos x = R \operatorname{sen}(x + \varphi).$$

In particolare $-R \le a \operatorname{sen} x + b \cos x \le R$ e entrambi i valori estremi vengono assunti.

DIMOSTRAZIONE. Il punto $\left(\frac{a}{R}, \frac{b}{R}\right)$ soddisfa $\left(\frac{a}{R}\right)^2 + \left(\frac{b}{R}\right)^2 = \frac{a^2+b^2}{R^2} = 1$, quindi appartiene a γ; e ogni punto di γ è del tipo $P(\varphi)$ per qualche φ. Dunque $\cos \varphi = \frac{a}{R}$ e $\operatorname{sen} \varphi = \frac{b}{R}$. Per la formula di addizione,

$$R \operatorname{sen}(x+\varphi) = R\big(\operatorname{sen} x \cos \varphi + \cos x \operatorname{sen} \varphi\big) = R\Big(\operatorname{sen} x \cdot \frac{a}{R} + \cos x \cdot \frac{b}{R}\Big) = a \operatorname{sen} x + b \cos x.$$

Poiché $-1 \le \operatorname{sen}(x+\varphi) \le 1$, si ha $-R \le a \operatorname{sen} x + b \cos x \le R$; i valori $\pm R$ sono assunti quando $\operatorname{sen}(x+\varphi) = \pm 1$. ■

ESEMPIO 2.3: Somma di seno e coseno come unica sinusoide

(a) $\sqrt{3} \operatorname{sen} x + \cos x$: $R = \sqrt{3+1} = 2$, $\cos \varphi = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\operatorname{sen} \varphi = \frac{1}{2} \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{6}$; quindi $\sqrt{3} \operatorname{sen} x + \cos x = 2 \operatorname{sen}\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$.
(b) $\operatorname{sen} x - \cos x$: $R = \sqrt{2}$, $\cos \varphi = \frac{1}{\sqrt{2}}$, $\operatorname{sen} \varphi = -\frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow \varphi = -\frac{\pi}{4}$; quindi $\operatorname{sen} x - \cos x = \sqrt{2} \operatorname{sen}\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$.
(c) $3 \operatorname{sen} x + 4 \cos x$ ha massimo 5 e minimo -5.

2.6 Formule di duplicazione

TEOREMA 2.13: Formule di duplicazione

IPOTESI $\alpha \in \mathbb{R}$ (con le condizioni di esistenza indicate per tg e cotg).

TESI

(a) $\operatorname{sen} 2\alpha = 2\operatorname{sen}\alpha\cos\alpha$.

(b) $\cos 2\alpha = \cos^2\alpha - \operatorname{sen}^2\alpha = 1 - 2\operatorname{sen}^2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1$.

(c) $\operatorname{tg} 2\alpha = \dfrac{2\operatorname{tg}\alpha}{1-\operatorname{tg}^2\alpha}$ per $\alpha \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$ e $\alpha \neq \frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2}$.

(d) $\operatorname{cotg} 2\alpha = \dfrac{\operatorname{cotg}^2\alpha - 1}{2\operatorname{cotg}\alpha}$ per $\alpha \neq k\frac{\pi}{2}$.

DIMOSTRAZIONE. (a) e la prima espressione di (b): si pone $\beta = \alpha$ nelle formule di addizione di $\operatorname{sen}(\alpha+\beta)$ e $\cos(\alpha+\beta)$. Le altre due espressioni di (b) seguono usando $\operatorname{sen}^2\alpha = 1 - \cos^2\alpha$, oppure $\cos^2\alpha = 1 - \operatorname{sen}^2\alpha$: $\cos^2\alpha - \operatorname{sen}^2\alpha = \cos^2\alpha - (1-\cos^2\alpha) = 2\cos^2\alpha - 1$ e $\cos^2\alpha - \operatorname{sen}^2\alpha = (1-\operatorname{sen}^2\alpha) - \operatorname{sen}^2\alpha = 1 - 2\operatorname{sen}^2\alpha$.

(c) Applichiamo il Teorema 2.11 con $\beta = \alpha$: le ipotesi richiedono $\alpha \neq \frac{\pi}{2}+k\pi$ e $2\alpha \neq \frac{\pi}{2}+k\pi$, cioè $\alpha \neq \frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2}$. Si ottiene $\operatorname{tg} 2\alpha = \frac{2\operatorname{tg}\alpha}{1-\operatorname{tg}^2\alpha}$.

(d) Analogamente le ipotesi richiedono $\alpha \neq k\pi$ e $2\alpha \neq k\pi$, cioè $\alpha \neq k\frac{\pi}{2}$ (che contiene già $\alpha \neq k\pi$); il teorema dà $\operatorname{cotg} 2\alpha = \frac{\operatorname{cotg}^2\alpha - 1}{2\operatorname{cotg}\alpha}$. ■

ATTENZIONE — IL DOMINIO DEL PRIMO MEMBRO È PIÙ GRANDE

Per $\alpha = \frac{\pi}{2}$ si ha $\operatorname{tg} 2\alpha = \operatorname{tg}\pi = 0$: il primo membro esiste, ma $\operatorname{tg}\alpha$ no, quindi la formula *non è applicabile*. Per usarla servono *tutte* le condizioni: $\alpha \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$ e $\alpha \neq \frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2}$.

COROLLARIO 2.4: Formule di potenza (linearizzazione) e di triplicazione

IPOTESI $\alpha \in \mathbb{R}$.

TESI

(a) $\operatorname{sen}^2\alpha = \dfrac{1-\cos 2\alpha}{2}$, $\cos^2\alpha = \dfrac{1+\cos 2\alpha}{2}$, $\operatorname{tg}^2\alpha = \dfrac{1-\cos 2\alpha}{1+\cos 2\alpha}$ (per $\alpha \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$).

(b) $\operatorname{sen} 3\alpha = 3\operatorname{sen}\alpha - 4\operatorname{sen}^3\alpha$, $\cos 3\alpha = 4\cos^3\alpha - 3\cos\alpha$.

DIMOSTRAZIONE. (a) Da $\cos 2\alpha = 1 - 2\operatorname{sen}^2\alpha$ si ricava $\operatorname{sen}^2\alpha = \frac{1-\cos 2\alpha}{2}$; da $\cos 2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1$ si ricava $\cos^2\alpha = \frac{1+\cos 2\alpha}{2}$. Il rapporto dà $\operatorname{tg}^2\alpha$ quando $\cos^2\alpha \neq 0$, cioè $\alpha \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$.

(b) Per l'addizione e la duplicazione:

$$\begin{aligned}\operatorname{sen} 3\alpha &= \operatorname{sen}(2\alpha+\alpha) = \operatorname{sen} 2\alpha\cos\alpha + \cos 2\alpha\operatorname{sen}\alpha = 2\operatorname{sen}\alpha\cos^2\alpha + (1-2\operatorname{sen}^2\alpha)\operatorname{sen}\alpha \\ &= 2\operatorname{sen}\alpha(1-\operatorname{sen}^2\alpha) + \operatorname{sen}\alpha - 2\operatorname{sen}^3\alpha = 3\operatorname{sen}\alpha - 4\operatorname{sen}^3\alpha, \\ \cos 3\alpha &= \cos 2\alpha\cos\alpha - \operatorname{sen} 2\alpha\operatorname{sen}\alpha = (2\cos^2\alpha - 1)\cos\alpha - 2\operatorname{sen}^2\alpha\cos\alpha \\ &= 2\cos^3\alpha - \cos\alpha - 2(1-\cos^2\alpha)\cos\alpha = 4\cos^3\alpha - 3\cos\alpha.\end{aligned}$$

■

2.7 Formule di dimezzamento

Le formule di potenza, lette "al contrario", permettono di ricavare le funzioni di $\frac{\alpha}{2}$ da quelle di α.

TEOREMA 2.14: Formule di dimezzamento

IPOTESI $\alpha \in \mathbb{R}$.

TESI

(a) $\left|\operatorname{sen}\frac{\alpha}{2}\right| = \sqrt{\frac{1-\cos\alpha}{2}}$ e $\left|\cos\frac{\alpha}{2}\right| = \sqrt{\frac{1+\cos\alpha}{2}}$; cioè $\operatorname{sen}\frac{\alpha}{2} = \pm\sqrt{\frac{1-\cos\alpha}{2}}$, $\cos\frac{\alpha}{2} = \pm\sqrt{\frac{1+\cos\alpha}{2}}$, con il segno che la funzione ha *nel quadrante di* $\frac{\alpha}{2}$.

(b) Se $\alpha \neq \pi + 2k\pi$: $\left|\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}\right| = \sqrt{\frac{1-\cos\alpha}{1+\cos\alpha}}$.

(c) Senza ambiguità di segno: $\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2} = \frac{\operatorname{sen}\alpha}{1+\cos\alpha}$ per $\alpha \neq \pi + 2k\pi$; $\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2} = \frac{1-\cos\alpha}{\operatorname{sen}\alpha}$ per $\alpha \neq k\pi$.

DIMOSTRAZIONE. (a) Nella formula di potenza $\operatorname{sen}^2\theta = \frac{1-\cos 2\theta}{2}$ poniamo $\theta = \frac{\alpha}{2}$: $\operatorname{sen}^2\frac{\alpha}{2} = \frac{1-\cos\alpha}{2}$. Estraendo la radice e ricordando $\sqrt{t^2} = |t|$ si ha $|\operatorname{sen}\frac{\alpha}{2}| = \sqrt{\frac{1-\cos\alpha}{2}}$. Il coseno si tratta allo stesso modo con $\cos^2\theta = \frac{1+\cos 2\theta}{2}$.

(b) $\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}$ esiste se e solo se $\cos\frac{\alpha}{2} \neq 0$, cioè $\frac{\alpha}{2} \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$, ossia $\alpha \neq \pi + 2k\pi$; in tal caso $1 + \cos\alpha = 2\cos^2\frac{\alpha}{2} > 0$. Dividendo le due relazioni di (a) si ottiene la tesi.

(c) Sia $\alpha \neq \pi + 2k\pi$, cioè $\cos\frac{\alpha}{2} \neq 0$. Moltiplicando numeratore e denominatore di $\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2} = \frac{\operatorname{sen}(\alpha/2)}{\cos(\alpha/2)}$ per $2\cos\frac{\alpha}{2}$:

$$\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2} = \frac{2\operatorname{sen}\frac{\alpha}{2}\cos\frac{\alpha}{2}}{2\cos^2\frac{\alpha}{2}} = \frac{\operatorname{sen}\alpha}{1+\cos\alpha}.$$

Sia ora $\alpha \neq k\pi$, cioè $\operatorname{sen}\frac{\alpha}{2} \neq 0$ e $\cos\frac{\alpha}{2} \neq 0$ ($\alpha \neq 2k\pi$ e $\alpha \neq \pi + 2k\pi$). Moltiplicando per $2\operatorname{sen}\frac{\alpha}{2}$:

$$\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2} = \frac{2\operatorname{sen}^2\frac{\alpha}{2}}{2\operatorname{sen}\frac{\alpha}{2}\cos\frac{\alpha}{2}} = \frac{1-\cos\alpha}{\operatorname{sen}\alpha}.$$

■

ATTENZIONE — QUALE FORMA DI $\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}$ CONVIENE?

Le due forme razionali del punto (c) *non* richiedono di scegliere un segno: sono da preferire alla radice. Hanno però C.E. diverse: per $\alpha = 2k\pi$ si ha $\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2} = \operatorname{tg} k\pi = 0$; la prima forma dà $\frac{0}{2} = 0$ (corretta), la seconda dà $\frac{0}{0}$ (inutilizzabile).

ESEMPIO 2.4: Valori di $\frac{\pi}{8}$ $(22{,}5°)$

Poniamo $\alpha = \frac{\pi}{4}$ ($\cos\alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}$). Poiché $\frac{\pi}{8}$ è nel primo quadrante i segni sono $+$:

$$\operatorname{sen}\frac{\pi}{8} = \sqrt{\frac{1-\frac{\sqrt{2}}{2}}{2}} = \frac{\sqrt{2-\sqrt{2}}}{2}, \qquad \cos\frac{\pi}{8} = \frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2},$$

$$\operatorname{tg}\frac{\pi}{8} = \frac{\operatorname{sen}\frac{\pi}{4}}{1+\cos\frac{\pi}{4}} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{1+\frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2+\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}\,(2-\sqrt{2})}{(2+\sqrt{2})(2-\sqrt{2})} = \frac{2\sqrt{2}-2}{2} = \sqrt{2}-1.$$

2.8 Formule parametriche

Le formule parametriche esprimono $\operatorname{sen}\alpha$, $\cos\alpha$ e $\operatorname{tg}\alpha$ *razionalmente* in funzione di una sola quantità, $t = \operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}$. Sono preziose quando un'equazione contiene sen e cos insieme: la si trasforma in un'equazione algebrica nell'incognita t.

TEOREMA 2.15: Formule parametriche

IPOTESI $\alpha \neq \pi + 2k\pi$ (cioè $\frac{\alpha}{2} \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$, così che $t = \operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}$ esista).
TESI

$$\operatorname{sen}\alpha = \frac{2t}{1+t^2}, \qquad \cos\alpha = \frac{1-t^2}{1+t^2},$$

$$\operatorname{tg}\alpha = \frac{2t}{1-t^2} \quad (\text{se inoltre } \alpha \neq \tfrac{\pi}{2} + k\pi, \text{ ossia } t \neq \pm 1).$$

DIMOSTRAZIONE. Poiché $\cos\frac{\alpha}{2} \neq 0$, dal Teorema 2.8(b) si ha $\cos^2\frac{\alpha}{2} = \frac{1}{1+t^2}$. Per duplicazione:

$$\operatorname{sen}\alpha = 2\operatorname{sen}\tfrac{\alpha}{2}\cos\tfrac{\alpha}{2} = 2\,\frac{\operatorname{sen}\frac{\alpha}{2}}{\cos\frac{\alpha}{2}}\cos^2\tfrac{\alpha}{2} = \frac{2t}{1+t^2},$$

$$\cos\alpha = \cos^2\tfrac{\alpha}{2} - \operatorname{sen}^2\tfrac{\alpha}{2} = \cos^2\tfrac{\alpha}{2}\,(1-t^2) = \frac{1-t^2}{1+t^2}.$$

Infine, $\cos\alpha = 0 \iff 1 - t^2 = 0$ (perché $1 + t^2 > 0$), cioè $\alpha = \frac{\pi}{2} + k\pi \iff t = \pm 1$; se $t \neq \pm 1$ si ha $\operatorname{tg}\alpha = \frac{\operatorname{sen}\alpha}{\cos\alpha} = \frac{2t}{1-t^2}$. ■

COROLLARIO 2.5: Significato geometrico e punti razionali

IPOTESI $t \in \mathbb{R}$ qualsiasi e $Q = (-1, 0)$.
TESI La retta per Q di pendenza t interseca γ, oltre che in Q, nel punto $\left(\frac{1-t^2}{1+t^2},\ \frac{2t}{1+t^2}\right)$. Se $t = \frac{m}{n}$ è razionale, questo punto ha coordinate razionali: $\left(\frac{n^2-m^2}{n^2+m^2}, \frac{2mn}{n^2+m^2}\right)$.

DIMOSTRAZIONE. Intersecando $y = t(x+1)$ con $x^2 + y^2 = 1$: $x^2 + t^2(x+1)^2 = 1$, cioè $(x+1)(x-1) + t^2(x+1)^2 = 0$, ovvero $(x+1)\big[(x-1) + t^2(x+1)\big] = 0$. La soluzione $x = -1$ è il punto

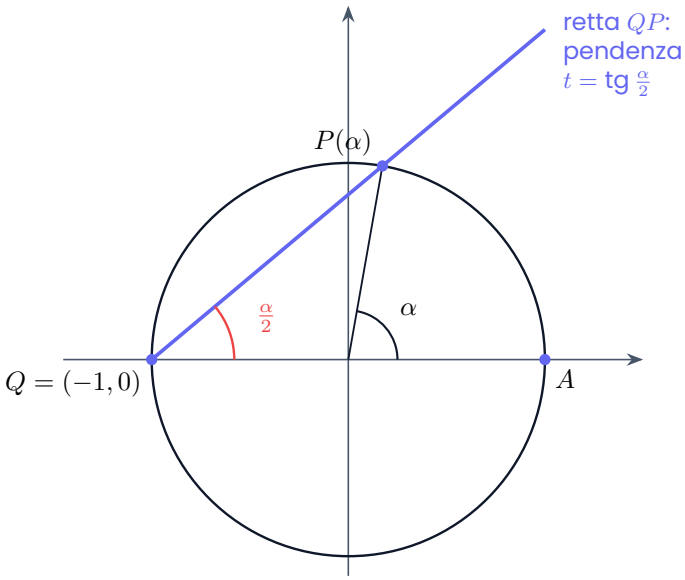


Figura 2.8. Significato geometrico di t: la retta per $Q = (-1, 0)$ e $P(\alpha)$ ha pendenza $\text{tg}\,\frac{\alpha}{2}$, perché l'angolo alla circonferenza in Q è metà dell'angolo al centro α.

Q; l'altra è $x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$, da cui $y = t(x+1) = \frac{2t}{1+t^2}$. Ponendo $t = \frac{m}{n}$ e moltiplicando numeratori e denominatori per n^2 si ha la seconda affermazione. ■

Il punto $Q = (-1, 0)$ è l'*unico* punto di γ che non si raggiunge al variare di t: corrisponde ad $\alpha = \pi + 2k\pi$. Il corollario spiega anche perché le formule parametriche generano le *terne pitagoriche*: per $t = \frac{1}{2}$ si ottiene $(\cos\alpha, \text{sen}\,\alpha) = (\frac{3}{5}, \frac{4}{5})$, per $t = \frac{2}{3}$ si ottiene $(\frac{5}{13}, \frac{12}{13})$.

ATTENZIONE — IL CASO ESCLUSO $\alpha = \pi + 2k\pi$

Quando si risolve un'equazione con le formule parametriche il valore $\alpha = \pi + 2k\pi$ non è rappresentabile con alcun t (la tangente di $\frac{\pi}{2} + k\pi$ non esiste): va *sempre* verificato a parte, sostituendolo nell'equazione di partenza.

2.9 Formule di Werner e di prostaferesi

Dalle formule di addizione e sottrazione, sommando o sottraendo membro a membro, si ottengono identità che trasformano *prodotti* in *somme* (Werner) e *somme* in *prodotti* (prostaferesi).

TEOREMA 2.16: Formule di Werner

IPOTESI $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.
TESI

$$\begin{aligned}
\text{sen}\,\alpha\cos\beta &= \tfrac{1}{2}\big[\text{sen}(\alpha+\beta) + \text{sen}(\alpha-\beta)\big],\\
\cos\alpha\,\text{sen}\,\beta &= \tfrac{1}{2}\big[\text{sen}(\alpha+\beta) - \text{sen}(\alpha-\beta)\big],\\
\cos\alpha\cos\beta &= \tfrac{1}{2}\big[\cos(\alpha+\beta) + \cos(\alpha-\beta)\big],\\
\text{sen}\,\alpha\,\text{sen}\,\beta &= \tfrac{1}{2}\big[\cos(\alpha-\beta) - \cos(\alpha+\beta)\big].
\end{aligned}$$

DIMOSTRAZIONE. Dal Teorema 2.10:

$$\begin{aligned}
\operatorname{sen}(\alpha+\beta)+\operatorname{sen}(\alpha-\beta) &= (\operatorname{sen}\alpha\cos\beta+\cos\alpha\operatorname{sen}\beta)+(\operatorname{sen}\alpha\cos\beta-\cos\alpha\operatorname{sen}\beta)\\
&= 2\operatorname{sen}\alpha\cos\beta,\\
\operatorname{sen}(\alpha+\beta)-\operatorname{sen}(\alpha-\beta) &= 2\cos\alpha\operatorname{sen}\beta,\\
\cos(\alpha+\beta)+\cos(\alpha-\beta) &= (\cos\alpha\cos\beta-\operatorname{sen}\alpha\operatorname{sen}\beta)+(\cos\alpha\cos\beta+\operatorname{sen}\alpha\operatorname{sen}\beta)\\
&= 2\cos\alpha\cos\beta,\\
\cos(\alpha-\beta)-\cos(\alpha+\beta) &= 2\operatorname{sen}\alpha\operatorname{sen}\beta.
\end{aligned}$$

Dividendo per 2 si ottengono le quattro formule. ■

TEOREMA 2.17: Formule di prostaferesi

IPOTESI $p, q \in \mathbb{R}$.

TESI

$$\operatorname{sen}p+\operatorname{sen}q = 2\operatorname{sen}\frac{p+q}{2}\cos\frac{p-q}{2}, \qquad \operatorname{sen}p-\operatorname{sen}q = 2\cos\frac{p+q}{2}\operatorname{sen}\frac{p-q}{2},$$
$$\cos p+\cos q = 2\cos\frac{p+q}{2}\cos\frac{p-q}{2}, \qquad \cos p-\cos q = -2\operatorname{sen}\frac{p+q}{2}\operatorname{sen}\frac{p-q}{2}.$$

DIMOSTRAZIONE. Posto $\alpha=\frac{p+q}{2}$ e $\beta=\frac{p-q}{2}$ si ha $\alpha+\beta=p$ e $\alpha-\beta=q$. Le quattro uguaglianze ricavate nella dimostrazione del Teorema 2.16 diventano

$$\operatorname{sen}p+\operatorname{sen}q = 2\operatorname{sen}\alpha\cos\beta, \qquad \operatorname{sen}p-\operatorname{sen}q = 2\cos\alpha\operatorname{sen}\beta,$$
$$\cos p+\cos q = 2\cos\alpha\cos\beta, \qquad \cos q-\cos p = 2\operatorname{sen}\alpha\operatorname{sen}\beta,$$

e la sostituzione di α e β dà la tesi (nell'ultima si moltiplica per -1). ■

COROLLARIO 2.6: Somma e differenza di tangenti

IPOTESI $\cos\alpha\neq 0$ e $\cos\beta\neq 0$ (per le cotangenti: $\operatorname{sen}\alpha\neq 0$ e $\operatorname{sen}\beta\neq 0$).

TESI $\operatorname{tg}\alpha\pm\operatorname{tg}\beta=\dfrac{\operatorname{sen}(\alpha\pm\beta)}{\cos\alpha\cos\beta}$, $\qquad \operatorname{cotg}\alpha+\operatorname{cotg}\beta=\dfrac{\operatorname{sen}(\alpha+\beta)}{\operatorname{sen}\alpha\operatorname{sen}\beta}$.

DIMOSTRAZIONE. Portando allo stesso denominatore e usando le formule di addizione e sottrazione:

$$\frac{\operatorname{sen}\alpha}{\cos\alpha}\pm\frac{\operatorname{sen}\beta}{\cos\beta}=\frac{\operatorname{sen}\alpha\cos\beta\pm\cos\alpha\operatorname{sen}\beta}{\cos\alpha\cos\beta}=\frac{\operatorname{sen}(\alpha\pm\beta)}{\cos\alpha\cos\beta}.$$

Analogamente, per le cotangenti:

$$\frac{\cos\alpha}{\operatorname{sen}\alpha}+\frac{\cos\beta}{\operatorname{sen}\beta}=\frac{\cos\alpha\operatorname{sen}\beta+\operatorname{sen}\alpha\cos\beta}{\operatorname{sen}\alpha\operatorname{sen}\beta}=\frac{\operatorname{sen}(\alpha+\beta)}{\operatorname{sen}\alpha\operatorname{sen}\beta}.$$

■

ESEMPIO 2.5: Uso delle formule

(a) $\operatorname{sen} 75^\circ + \operatorname{sen} 15^\circ = 2 \operatorname{sen} 45^\circ \cos 30^\circ = 2 \cdot \dfrac{\sqrt{2}}{2} \cdot \dfrac{\sqrt{3}}{2} = \dfrac{\sqrt{6}}{2}$.

(b) $\operatorname{sen} 5x - \operatorname{sen} 3x = 2 \cos 4x \operatorname{sen} x$.

(c) $\cos \dfrac{7\pi}{12} \cdot \cos \dfrac{\pi}{12} = \dfrac{1}{2}\left[\cos \dfrac{2\pi}{3} + \cos \dfrac{\pi}{2}\right] = \dfrac{1}{2}\left(-\dfrac{1}{2} + 0\right) = -\dfrac{1}{4}$ (Werner con $\alpha = \frac{7\pi}{12}$, $\beta = \frac{\pi}{12}$, $\alpha + \beta = \frac{2\pi}{3}$, $\alpha - \beta = \frac{\pi}{2}$).

ESEMPIO — PERCHÉ "PROSTAFERESI"?

Il nome viene dal greco *prosthaphaeresis*, "addizione e sottrazione". Nel Cinquecento gli astronomi la usavano per sostituire una moltiplicazione (difficile) con una somma e una sottrazione di valori tabulati, con la formula di Werner: fu lo stesso obiettivo che portò poi all'invenzione dei logaritmi.

2.10 Equazioni goniometriche

DEFINIZIONE 2.8: Equazione goniometrica

Un'*equazione goniometrica* è un'equazione in cui l'incognita compare nell'argomento di almeno una funzione goniometrica. Salvo diverso avviso si cercano le soluzioni in $\mathbb{R}$. Le equazioni *elementari* sono

$$\operatorname{sen} x = a, \qquad \cos x = a, \qquad \operatorname{tg} x = a, \qquad \operatorname{cotg} x = a \qquad (a \in \mathbb{R}).$$

Per la periodicità, se x_0 è soluzione lo è anche $x_0 + 2k\pi$ (o $x_0 + k\pi$ per tg e cotg): le soluzioni sono *infinite* e si descrivono con *famiglie* dipendenti da $k \in \mathbb{Z}$. Per scriverle in modo compatto servono le funzioni "arco".

DEFINIZIONE 2.9: Arcoseno, arcocoseno, arcotangente, arcocotangente

- Per $a \in [-1, 1]$: $\arcsen a$ è l'*unico* $\alpha \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ tale che $\operatorname{sen} \alpha = a$.
- Per $a \in [-1, 1]$: $\arccos a$ è l'*unico* $\alpha \in [0, \pi]$ tale che $\cos \alpha = a$.
- Per $a \in \mathbb{R}$: $\operatorname{arctg} a$ è l'*unico* $\alpha \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ tale che $\operatorname{tg} \alpha = a$.
- Per $a \in \mathbb{R}$: $\operatorname{arccotg} a$ è l'*unico* $\alpha \in (0, \pi)$ tale che $\operatorname{cotg} \alpha = a$.

Perché esistono e sono unici. Il semicerchio destro $\{P(x) : x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]\}$ è il grafico $X = \sqrt{1 - Y^2}$, $Y \in [-1, 1]$: a ogni ordinata $a \in [-1, 1]$ corrisponde un solo suo punto, quindi un solo α con $\operatorname{sen} \alpha = a$. Analogamente il semicerchio superiore ($x \in [0, \pi]$) è il grafico $Y = \sqrt{1 - X^2}$, e a ogni ascissa $a \in [-1, 1]$ corrisponde un solo punto. Per la tangente: in $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ è strettamente crescente (Corollario 2.3), quindi iniettiva, e per la periodicità π assume tutti i valori reali (Teorema 2.7(a)) già in questo intervallo. Infine $\operatorname{arccotg} a = \frac{\pi}{2} - \operatorname{arctg} a$ appartiene a $(0, \pi)$ e $\operatorname{cotg}\left(\frac{\pi}{2} - \operatorname{arctg} a\right) = \operatorname{tg}(\operatorname{arctg} a) = a$ per gli archi associati; l'unicità segue dalla stretta decrescenza di cotg in $(0, \pi)$.

TEOREMA 2.18: Equazioni elementari

IPOTESI $a \in \mathbb{R}$, $k \in \mathbb{Z}$.

TESI

(a) $\operatorname{sen} x = a$ ha soluzioni se e solo se $|a| \leq 1$; in tal caso, posto $\alpha = \operatorname{arcsen} a$,

$$x = \alpha + 2k\pi \quad \text{oppure} \quad x = \pi - \alpha + 2k\pi.$$

(b) $\cos x = a$ ha soluzioni se e solo se $|a| \leq 1$; in tal caso, posto $\alpha = \arccos a$,

$$x = \pm\alpha + 2k\pi.$$

(c) $\operatorname{tg} x = a$ ha soluzioni per ogni $a \in \mathbb{R}$; posto $\alpha = \operatorname{arctg} a$, $x = \alpha + k\pi$.

(d) $\operatorname{cotg} x = a$ ha soluzioni per ogni $a \in \mathbb{R}$; posto $\alpha = \operatorname{arccotg} a$, $x = \alpha + k\pi$.

DIMOSTRAZIONE. **(a)** Per il Teorema 2.4(a), se $|a| > 1$ non ci sono soluzioni. Sia $|a| \leq 1$. Si ha $\operatorname{sen} x = a$ se e solo se $P(x)$ appartiene alla retta $y = a$. Questa interseca γ in al più due punti; uno è $P(\alpha)$. La simmetria rispetto all'asse y conserva sia la retta $y = a$ sia γ, e per il Teorema 2.3(c) (con $\theta = \pi$) manda $P(\alpha)$ in $P(\pi - \alpha)$: dunque i punti cercati sono $P(\alpha)$ e $P(\pi - \alpha)$ (coincidono se $a = \pm 1$). Per il Teorema 2.3(a), $P(x) = P(\alpha) \iff x = \alpha + 2k\pi$ e $P(x) = P(\pi - \alpha) \iff x = \pi - \alpha + 2k\pi$.

(b) Analogamente la retta $x = a$ interseca γ in $P(\alpha)$ e nel suo simmetrico rispetto all'asse x, che è $P(-\alpha)$ (Teorema 2.3(c) con $\theta = 0$).

(c) Sia x nel dominio e sia k l'intero tale che $y = x - k\pi \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$. Per la periodicità $\operatorname{tg} x = \operatorname{tg} y$. Allora $\operatorname{tg} x = a = \operatorname{tg} \alpha$ con $y, \alpha \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, e per la stretta monotonia $y = \alpha$, cioè $x = \alpha + k\pi$. Viceversa ogni $x = \alpha + k\pi$ ha $\operatorname{tg} x = \operatorname{tg} \alpha = a$.

(d) Per $x \neq k\pi$ si ha $\operatorname{cotg} x = \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$ (archi associati). Quindi $\operatorname{cotg} x = a \iff \operatorname{tg}(\frac{\pi}{2} - x) = a \iff \frac{\pi}{2} - x = \operatorname{arctg} a + m\pi \iff x = \left(\frac{\pi}{2} - \operatorname{arctg} a\right) - m\pi$, cioè $x = \operatorname{arccotg} a + k\pi$. ■

CASI PARTICOLARI DA MEMORIZZARE

$\operatorname{sen} x = 0 \iff x = k\pi$	$\cos x = 0 \iff x = \frac{\pi}{2} + k\pi$
$\operatorname{sen} x = 1 \iff x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$	$\cos x = 1 \iff x = 2k\pi$
$\operatorname{sen} x = -1 \iff x = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi$	$\cos x = -1 \iff x = \pi + 2k\pi$

TEOREMA 2.19: Uguaglianza di due funzioni dello stesso tipo

IPOTESI $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

TESI

(a) $\operatorname{sen} \alpha = \operatorname{sen} \beta \iff \alpha = \beta + 2k\pi$ oppure $\alpha = \pi - \beta + 2k\pi$.

(b) $\cos \alpha = \cos \beta \iff \alpha = \pm\beta + 2k\pi$.

(c) Se $\alpha, \beta \neq \frac{\pi}{2} + m\pi$: $\operatorname{tg} \alpha = \operatorname{tg} \beta \iff \alpha = \beta + k\pi$.

DIMOSTRAZIONE. (a) Per prostaferesi

$$\operatorname{sen}\alpha - \operatorname{sen}\beta = 2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\operatorname{sen}\frac{\alpha-\beta}{2}.$$

Un prodotto è nullo se e solo se lo è uno dei fattori:

- $\cos\frac{\alpha+\beta}{2}=0 \iff \frac{\alpha+\beta}{2}=\frac{\pi}{2}+k\pi \iff \alpha=\pi-\beta+2k\pi$;
- $\operatorname{sen}\frac{\alpha-\beta}{2}=0 \iff \frac{\alpha-\beta}{2}=k\pi \iff \alpha=\beta+2k\pi$.

(b) Per prostaferesi

$$\cos\alpha - \cos\beta = -2\operatorname{sen}\frac{\alpha+\beta}{2}\operatorname{sen}\frac{\alpha-\beta}{2},$$

che è nulla se e solo se $\frac{\alpha+\beta}{2}=k\pi$, cioè $\alpha=-\beta+2k\pi$, oppure $\frac{\alpha-\beta}{2}=k\pi$, cioè $\alpha=\beta+2k\pi$.

(c) Poiché $\cos\alpha\neq 0$ e $\cos\beta\neq 0$, moltiplicando per $\cos\alpha\cos\beta$:

$$\operatorname{tg}\alpha=\operatorname{tg}\beta \iff \operatorname{sen}\alpha\cos\beta-\cos\alpha\operatorname{sen}\beta=0 \iff \operatorname{sen}(\alpha-\beta)=0 \iff \alpha-\beta=k\pi. \quad \blacksquare$$

TEOREMA 2.20: Equazione lineare in seno e coseno

IPOTESI $a,b,c\in\mathbb{R}$ con $(a,b)\neq(0,0)$; $R=\sqrt{a^2+b^2}$ e φ come nel Teorema 2.12.
TESI L'equazione $a\operatorname{sen}x+b\cos x=c$ ha soluzioni se e solo se $|c|\leq R$. In tal caso, posto $\alpha=\arcsen\frac{c}{R}$,

$$x=-\varphi+\alpha+2k\pi \quad \text{oppure} \quad x=-\varphi+\pi-\alpha+2k\pi.$$

DIMOSTRAZIONE. Per il Teorema 2.12 l'equazione equivale a $R\operatorname{sen}(x+\varphi)=c$, cioè $\operatorname{sen}(x+\varphi)=\frac{c}{R}$. Per il Teorema 2.18(a) essa ha soluzioni se e solo se $\left|\frac{c}{R}\right|\leq 1$, ossia $|c|\leq R$, e allora $x+\varphi=\alpha+2k\pi$ oppure $x+\varphi=\pi-\alpha+2k\pi$. $\blacksquare$

ESEMPIO 2.6: Tre equazioni tipiche

(a) **Argomento non elementare.** $\operatorname{sen}2x=\frac{1}{2}$. Con $u=2x$: $u=\frac{\pi}{6}+2k\pi$ oppure $u=\frac{5\pi}{6}+2k\pi$; dividendo per 2, $x=\frac{\pi}{12}+k\pi$ oppure $x=\frac{5\pi}{12}+k\pi$. (Il periodo dell'equazione è π, non 2π.)

(b) **Due seni uguali.** $\operatorname{sen}3x=\operatorname{sen}x$. Per il Teorema 2.19(a): $3x=x+2k\pi\Rightarrow x=k\pi$; oppure $3x=\pi-x+2k\pi\Rightarrow x=\frac{\pi}{4}+k\frac{\pi}{2}$.

(c) **Lineare.** $\operatorname{sen}x+\sqrt{3}\cos x=1$. Qui $R=2$, $\cos\varphi=\frac{1}{2}$, $\operatorname{sen}\varphi=\frac{\sqrt{3}}{2}$, $\varphi=\frac{\pi}{3}$; l'equazione diventa $\operatorname{sen}\left(x+\frac{\pi}{3}\right)=\frac{1}{2}$, quindi $x+\frac{\pi}{3}=\frac{\pi}{6}+2k\pi$ oppure $x+\frac{\pi}{3}=\frac{5\pi}{6}+2k\pi$, cioè

$$x=-\frac{\pi}{6}+2k\pi \quad \text{oppure} \quad x=\frac{\pi}{2}+2k\pi.$$

Verifica: $x=\frac{\pi}{2}$ dà $1+0=1$; $x=-\frac{\pi}{6}$ dà $-\frac{1}{2}+\sqrt{3}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=1$.

ATTENZIONE — LINEARI CON LE PARAMETRICHE: SI PERDE $x = \pi + 2k\pi$

Se si risolve (c) con $t = \operatorname{tg}\frac{x}{2}$ si ottiene un'equazione di secondo grado in t, ma la sostituzione non può rappresentare $x = \pi + 2k\pi$. Prima di procedere occorre sostituire $x = \pi$ nell'equazione originale: qui $\operatorname{sen}\pi + \sqrt{3}\cos\pi = -\sqrt{3} \neq 1$, quindi nessuna soluzione è persa. In generale $x = \pi + 2k\pi$ è soluzione se e solo se $-b = c$.

2.11 Disequazioni goniometriche

Una *disequazione goniometrica* è una disuguaglianza fra espressioni in cui l'incognita compare nell'argomento di funzioni goniometriche. Poiché sen e cos hanno periodo 2π e tg, cotg hanno periodo π, l'insieme delle soluzioni si ripete con lo stesso periodo: **si risolve in un solo periodo e si aggiunge $2k\pi$ (o $k\pi$)**. Il metodo della circonferenza consiste nel leggere le soluzioni come un *arco* di γ.

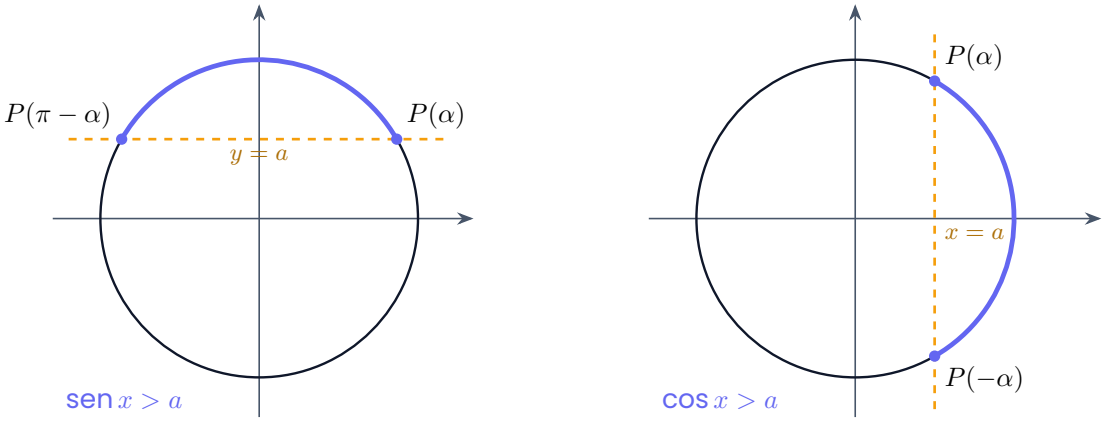


Figura 2.9. Metodo della circonferenza: le soluzioni di $\operatorname{sen} x > a$ sono i punti di γ sopra la retta $y = a$; quelle di $\cos x > a$ i punti a destra della retta $x = a$ (qui $a = \frac{1}{2}$).

TEOREMA 2.21: Disequazioni elementari con seno e coseno

IPOTESI $a \in \mathbb{R}$, $k \in \mathbb{Z}$. Se $a \in [-1, 1]$ si pone $\alpha = \operatorname{arcsen} a$ per il seno e $\alpha = \arccos a$ per il coseno.

TESI

(1) Se $a > 1$: le disequazioni $\operatorname{sen} x \geq a$, $\operatorname{sen} x > a$, $\cos x \geq a$, $\cos x > a$ non hanno soluzioni, mentre $\operatorname{sen} x \leq a$, $\operatorname{sen} x < a$, $\cos x \leq a$, $\cos x < a$ sono verificate per ogni x. Se $a < -1$ i ruoli sono scambiati.

(2) Se $a \in [-1, 1]$:

	$\operatorname{sen} x \quad (\alpha = \operatorname{arcsen} a)$	$\cos x \quad (\alpha = \arccos a)$
$\geq a$	$\alpha + 2k\pi \leq x \leq \pi - \alpha + 2k\pi$	$-\alpha + 2k\pi \leq x \leq \alpha + 2k\pi$
$> a$	$\alpha + 2k\pi < x < \pi - \alpha + 2k\pi$	$-\alpha + 2k\pi < x < \alpha + 2k\pi$
$\leq a$	$\pi - \alpha + 2k\pi \leq x \leq 2\pi + \alpha + 2k\pi$	$\alpha + 2k\pi \leq x \leq 2\pi - \alpha + 2k\pi$
$< a$	$\pi - \alpha + 2k\pi < x < 2\pi + \alpha + 2k\pi$	$\alpha + 2k\pi < x < 2\pi - \alpha + 2k\pi$

(Gli intervalli degeneri, come $\operatorname{sen} x > 1$ o $\cos x < -1$, sono vuoti; quelli con estremi

coincidenti e disuguaglianza larga sono un solo punto.)

DIMOSTRAZIONE. *Casi* $|a| > 1$. Segue da $-1 \le \operatorname{sen} x \le 1$ e $-1 \le \cos x \le 1$.

Seno, $a \in [-1, 1]$. I punti di γ sulla retta $y = a$ sono $P(\alpha)$ e $P(\pi - \alpha)$ (Teorema 2.18(a)), con $\alpha \le \frac{\pi}{2} \le \pi - \alpha$. Essi dividono γ in due archi. Quello percorso in senso antiorario da $P(\alpha)$ a $P(\pi - \alpha)$ contiene $B = P(\frac{\pi}{2})$, che ha ordinata $1 \ge a$: è quindi l'arco dei punti con $y \ge a$, ossia $\{P(x) : \alpha \le x \le \pi - \alpha\}$. L'arco complementare, $\{P(x) : \pi - \alpha \le x \le 2\pi + \alpha\}$, è formato dai punti con $y \le a$. Escludendo gli estremi (dove $y = a$ esattamente) si ottengono le disuguaglianze strette. Si aggiunge $2k\pi$ per la periodicità.

Coseno, $a \in [-1, 1]$. I punti sulla retta $x = a$ sono $P(-\alpha)$ e $P(\alpha)$, con $\alpha \in [0, \pi]$. L'arco da $P(-\alpha)$ a $P(\alpha)$ contiene $A = P(0)$, che ha ascissa $1 \ge a$: è l'arco dei punti con $x \ge a$, cioè $\{P(x) : -\alpha \le x \le \alpha\}$; il complementare $\{P(x) : \alpha \le x \le 2\pi - \alpha\}$ è formato dai punti con $x \le a$. Estremi esclusi per le disuguaglianze strette. ■

TEOREMA 2.22: Disequazioni elementari con tangente e cotangente

IPOTESI $a \in \mathbb{R}$, $k \in \mathbb{Z}$, $\alpha = \operatorname{arctg} a$, $\alpha' = \operatorname{arccotg} a$.
TESI

	$\operatorname{tg} x$	$\operatorname{cotg} x$
$> a$	$\alpha + k\pi < x < \frac{\pi}{2} + k\pi$	$k\pi < x < \alpha' + k\pi$
$\ge a$	$\alpha + k\pi \le x < \frac{\pi}{2} + k\pi$	$k\pi < x \le \alpha' + k\pi$
$< a$	$-\frac{\pi}{2} + k\pi < x < \alpha + k\pi$	$\alpha' + k\pi < x < \pi + k\pi$
$\le a$	$-\frac{\pi}{2} + k\pi < x \le \alpha + k\pi$	$\alpha' + k\pi \le x < \pi + k\pi$

DIMOSTRAZIONE. Sia x nel dominio di tg e $y = x - k\pi \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$; per la periodicità $\operatorname{tg} x = \operatorname{tg} y$. Poiché tg è strettamente crescente in $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ (Corollario 2.3) e $\operatorname{tg} \alpha = a$, si ha $\operatorname{tg} y > a \iff y > \alpha$, cioè $\alpha < y < \frac{\pi}{2}$ (gli estremi $\pm\frac{\pi}{2}$ sono esclusi perché fuori dal dominio). Tornando a $x = y + k\pi$ si ottiene la prima riga; le altre seguono nello stesso modo.

Per la cotangente: per $y = x - k\pi \in (0, \pi)$ e $y < y'$ nello stesso intervallo, $\frac{\pi}{2} - y > \frac{\pi}{2} - y'$ sono in $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ e $\operatorname{cotg} y = \operatorname{tg}(\frac{\pi}{2} - y) > \operatorname{tg}(\frac{\pi}{2} - y') = \operatorname{cotg} y'$: cotg è strettamente decrescente in $(0, \pi)$. Da $\operatorname{cotg} \alpha' = a$ segue $\operatorname{cotg} y > a \iff y < \alpha'$, cioè $0 < y < \alpha'$ (l'estremo 0 è escluso dal dominio), e analogamente le altre righe. ■

ESEMPIO 2.7: Disequazioni elementari

(a) $\operatorname{sen} x > \frac{1}{2}$: $\alpha = \frac{\pi}{6}$, quindi $\dfrac{\pi}{6} + 2k\pi < x < \dfrac{5\pi}{6} + 2k\pi$.

(b) $\operatorname{sen} x < -\frac{1}{2}$: $\alpha = \operatorname{arcsen}(-\frac{1}{2}) = -\frac{\pi}{6}$, quindi $\pi - \alpha = \frac{7\pi}{6}$ e $2\pi + \alpha = \frac{11\pi}{6}$: $\dfrac{7\pi}{6} + 2k\pi < x < \dfrac{11\pi}{6} + 2k\pi$.

(c) $\cos x \le -\frac{\sqrt{3}}{2}$: $\alpha = \arccos(-\frac{\sqrt{3}}{2}) = \frac{5\pi}{6}$, quindi $\dfrac{5\pi}{6} + 2k\pi \le x \le \dfrac{7\pi}{6} + 2k\pi$.

(d) $\operatorname{tg} x \le \sqrt{3}$: $\alpha = \frac{\pi}{3}$, quindi $-\dfrac{\pi}{2} + k\pi < x \le \dfrac{\pi}{3} + k\pi$.

(e) **Argomento non elementare.** $\operatorname{sen} 2x > \frac{1}{2}$: con $u = 2x$, $\frac{\pi}{6} + 2k\pi < u < \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$; dividendo per 2: $\dfrac{\pi}{12} + k\pi < x < \dfrac{5\pi}{12} + k\pi$ (periodo π).

ATTENZIONE — NELLE DISEQUAZIONI NON SI SEMPLIFICA PER UNA FUNZIONE DI SEGNO IGNOTO

Nelle equazioni è lecito *dividere* per $\cos x$ purché si controlli a parte $\cos x = 0$. Nelle *disequazioni* moltiplicare o dividere per $\cos x$ (o per qualunque espressione di segno non fissato) può *invertire* il verso della disuguaglianza: prima si discute il segno, oppure si porta tutto a un membro e si studia il segno del *prodotto* o del *quoziente*.

2.12 Formulario di sintesi della Parte prima

FORMULARIO: RELAZIONI, ARCHI ASSOCIATI E FORMULE

Relazioni fondamentali. $\operatorname{sen}^2 x + \cos^2 x = 1$; $\operatorname{tg} x = \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x}$ $(x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi)$; $\operatorname{cotg} x = \frac{\cos x}{\operatorname{sen} x}$ $(x \neq k\pi)$; $1 + \operatorname{tg}^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$.
Periodi. sen, cos: 2π. tg, cotg: π. **Parità.** cos pari; sen, tg, cotg dispari.
Archi associati. $\operatorname{sen}(\pi - x) = \operatorname{sen} x$, $\cos(\pi - x) = -\cos x$; $\operatorname{sen}(\pi + x) = -\operatorname{sen} x$, $\cos(\pi + x) = -\cos x$; $\operatorname{sen}(\frac{\pi}{2} - x) = \cos x$, $\cos(\frac{\pi}{2} - x) = \operatorname{sen} x$.
Addizione. $\operatorname{sen}(\alpha \pm \beta) = \operatorname{sen}\alpha\cos\beta \pm \cos\alpha\operatorname{sen}\beta$; $\cos(\alpha \pm \beta) = \cos\alpha\cos\beta \mp \operatorname{sen}\alpha\operatorname{sen}\beta$; $\operatorname{tg}(\alpha \pm \beta) = \frac{\operatorname{tg}\alpha \pm \operatorname{tg}\beta}{1 \mp \operatorname{tg}\alpha\operatorname{tg}\beta}$.
Duplicazione. $\operatorname{sen} 2\alpha = 2\operatorname{sen}\alpha\cos\alpha$; $\cos 2\alpha = \cos^2\alpha - \operatorname{sen}^2\alpha = 1 - 2\operatorname{sen}^2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1$; $\operatorname{tg} 2\alpha = \frac{2\operatorname{tg}\alpha}{1 - \operatorname{tg}^2\alpha}$.
Dimezzamento. $\operatorname{sen}\frac{\alpha}{2} = \pm\sqrt{\frac{1-\cos\alpha}{2}}$; $\cos\frac{\alpha}{2} = \pm\sqrt{\frac{1+\cos\alpha}{2}}$; $\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2} = \frac{\operatorname{sen}\alpha}{1+\cos\alpha} = \frac{1-\cos\alpha}{\operatorname{sen}\alpha}$.
Parametriche $(t = \operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}, \alpha \neq \pi + 2k\pi)$. $\operatorname{sen}\alpha = \frac{2t}{1+t^2}$; $\cos\alpha = \frac{1-t^2}{1+t^2}$; $\operatorname{tg}\alpha = \frac{2t}{1-t^2}$.
Prostaferesi. $\operatorname{sen} p \pm \operatorname{sen} q$ e $\cos p \pm \cos q \to$ prodotti; **Werner** = inverso.
Angolo aggiunto. $a\operatorname{sen} x + b\cos x = R\operatorname{sen}(x + \varphi)$, $R = \sqrt{a^2 + b^2}$, $\cos\varphi = \frac{a}{R}$, $\operatorname{sen}\varphi = \frac{b}{R}$.
Equazioni elementari. $\operatorname{sen} x = a \Rightarrow x = \alpha + 2k\pi \ \vee\ \pi - \alpha + 2k\pi$; $\cos x = a \Rightarrow x = \pm\alpha + 2k\pi$; $\operatorname{tg} x = a \Rightarrow x = \alpha + k\pi$.

PARTE SECONDA

ERRORI, METODI ED ESERCIZI

Casi limite, algoritmi di risoluzione ed esercizi svolti e commentati

3 CASI LIMITE, TRAPPOLE ED ERRORI TIPICI

Quasi tutti gli errori di goniometria, negli Esami di Stato e nei test d'ingresso, hanno un'unica causa: **si applica una regola fuori dalle sue ipotesi**. Per questo ogni trappola di questa sezione è presentata sempre nello stesso modo:

1. l'*errore* così come compare nei compiti;
2. l'*ipotesi ignorata*, cioè il motivo per cui la regola non si può usare;
3. un *controesempio numerico* che mostra concretamente il danno;
4. il *metodo corretto*.

Prima di cominciare, una tabella di pronto soccorso.

3.1 I "falsi amici": identità che sembrano vere

DODICI IDENTITÀ CHE NON VALGONO

Scrittura errata	Controesempio numerico	Formula corretta
$\operatorname{sen}(\alpha+\beta) = \operatorname{sen}\alpha + \operatorname{sen}\beta$	$\alpha=\beta=\frac{\pi}{6}$: $\operatorname{sen}\frac{\pi}{3}=\frac{\sqrt{3}}{2}\approx 0{,}87$, ma $\operatorname{sen}\frac{\pi}{6}+\operatorname{sen}\frac{\pi}{6}=1$	addizione: $\operatorname{sen}\alpha\cos\beta + \cos\alpha\operatorname{sen}\beta$
$\operatorname{sen}2x = 2\operatorname{sen}x$	$x=\frac{\pi}{2}$: $\operatorname{sen}\pi=0$, ma $2\operatorname{sen}\frac{\pi}{2}=2$	$2\operatorname{sen}x\cos x$
$\cos 2x = 2\cos x$	$x=\frac{\pi}{3}$: $\cos\frac{2\pi}{3}=-\frac{1}{2}$, ma $2\cos\frac{\pi}{3}=1$	$\cos^2 x - \operatorname{sen}^2 x$
$\operatorname{sen}\frac{x}{2} = \frac{\operatorname{sen}x}{2}$	$x=\pi$: $\operatorname{sen}\frac{\pi}{2}=1$, ma $\frac{\operatorname{sen}\pi}{2}=0$	$\pm\sqrt{\frac{1-\cos x}{2}}$
$\operatorname{sen}^2 x = \operatorname{sen}(x^2)$	$x=\frac{\pi}{2}$: $\operatorname{sen}^2\frac{\pi}{2}=1$, ma $\operatorname{sen}\frac{\pi^2}{4}\approx 0{,}62$	$\operatorname{sen}^2 x$ significa $(\operatorname{sen}x)^2$
$\operatorname{sen}(-x) = \operatorname{sen}x$	$x=\frac{\pi}{6}$: $\operatorname{sen}(-\frac{\pi}{6})=-\frac{1}{2}$, ma $\operatorname{sen}\frac{\pi}{6}=\frac{1}{2}$	$\operatorname{sen}(-x) = -\operatorname{sen}x$
$\operatorname{sen}(\pi-x) = -\operatorname{sen}x$	$x=\frac{\pi}{6}$: $\operatorname{sen}\frac{5\pi}{6}=\frac{1}{2}$, ma $-\operatorname{sen}\frac{\pi}{6}=-\frac{1}{2}$	$\operatorname{sen}(\pi-x)=\operatorname{sen}x$
$\operatorname{tg}(\alpha+\beta)=\operatorname{tg}\alpha+\operatorname{tg}\beta$	$\alpha=\beta=\frac{\pi}{6}$: $\operatorname{tg}\frac{\pi}{3}=\sqrt{3}\approx 1{,}73$, ma $2\operatorname{tg}\frac{\pi}{6}\approx 1{,}15$	$\frac{\operatorname{tg}\alpha+\operatorname{tg}\beta}{1-\operatorname{tg}\alpha\operatorname{tg}\beta}$
$(\operatorname{sen}x+\cos x)^2=1$	$x=\frac{\pi}{4}$: $(\sqrt{2})^2=2$	$1+\operatorname{sen}2x$
$\sqrt{\operatorname{sen}^2 x}=\operatorname{sen}x$	$x=-\frac{\pi}{6}$: $\sqrt{\frac{1}{4}}=\frac{1}{2}$, ma $\operatorname{sen}(-\frac{\pi}{6})=-\frac{1}{2}$	$\lvert\operatorname{sen}x\rvert$
$x<y \Rightarrow \operatorname{sen}x<\operatorname{sen}y$	$1<3$: $\operatorname{sen}1\approx 0{,}84$, ma $\operatorname{sen}3\approx 0{,}14$	sen non è monotono su $\mathbb{R}$
$\operatorname{arcsen}(\operatorname{sen}x)=x$	$x=\pi$: $\operatorname{arcsen}0=0\neq\pi$	vale solo se $x\in[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}]$

3.2 Valore assoluto e segni

ATTENZIONE — TRAPPOLA 1: IL VALORE ASSOLUTO DIMENTICATO

Errore. $\sqrt{1-\cos^2 x} = \operatorname{sen} x$, oppure $\sqrt{\operatorname{sen}^2 x} = \operatorname{sen} x$.

Ipotesi ignorata. $\sqrt{t^2} = |t|$ per ogni t reale; l'uguaglianza $\sqrt{t^2} = t$ vale soltanto se $t \geq 0$. Dunque $\sqrt{1-\cos^2 x} = \operatorname{sen} x$ solo dove $\operatorname{sen} x \geq 0$.

Controesempio. Per $x = \frac{7\pi}{6}$: $\cos x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, quindi $\sqrt{1-\frac{3}{4}} = \frac{1}{2}$; ma $\operatorname{sen}\frac{7\pi}{6} = -\frac{1}{2}$.

Corretto. $\sqrt{1-\cos^2 x} = |\operatorname{sen} x|$, cioè $\operatorname{sen} x$ se $x \in [2k\pi, \pi + 2k\pi]$ e $-\operatorname{sen} x$ se $x \in [\pi + 2k\pi, 2\pi + 2k\pi]$. Stessa trappola in $\sqrt{1-\operatorname{sen} 2x} = |\operatorname{sen} x - \cos x|$ (Esercizio 5.1).

ATTENZIONE — TRAPPOLA 2: IL SEGNO NELLE FORMULE DI DIMEZZAMENTO

Errore. Scegliere il segno di $\cos\frac{\alpha}{2}$ guardando il quadrante di α.

Ipotesi ignorata. Nel Teorema 2.14(a) il segno è quello di $\cos\frac{\alpha}{2}$: dipende dal quadrante di $\frac{\alpha}{2}$, e α e $\frac{\alpha}{2}$ possono cadere in quadranti diversi.

Controesempio. Sia $\alpha = \frac{5\pi}{3}$ (IV quadrante, $\cos\alpha = \frac{1}{2} > 0$). Scegliendo "+" si otterrebbe $\cos\frac{\alpha}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$; ma $\frac{\alpha}{2} = \frac{5\pi}{6}$ è nel II quadrante e $\cos\frac{5\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Corretto. Si individua prima il quadrante di $\frac{\alpha}{2}$: qui $\cos\frac{\alpha}{2} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ e $\operatorname{sen}\frac{\alpha}{2} = +\frac{1}{2}$. Ancora meglio: $\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2} = \frac{\operatorname{sen}\alpha}{1+\cos\alpha}$ non richiede alcun segno (qui $= \frac{-\sqrt{3}/2}{3/2} = -\frac{\sqrt{3}}{3}$).

ATTENZIONE — TRAPPOLA 3: NELL'ANGOLO AGGIUNTO, $\varphi \neq \operatorname{arctg}\frac{b}{a}$ IN GENERALE

Errore. Scrivere $a\operatorname{sen} x + b\cos x = R\operatorname{sen}(x+\varphi)$ con $\varphi = \operatorname{arctg}\frac{b}{a}$ senza guardare i segni di a e b.

Ipotesi ignorata. Per il Teorema 2.12 l'angolo φ deve soddisfare *entrambe* le condizioni $\cos\varphi = \frac{a}{R}$ e $\operatorname{sen}\varphi = \frac{b}{R}$. L'arcotangente restituisce un angolo di $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, dove il coseno è positivo: va bene solo se $a > 0$.

Controesempio. Per $-\operatorname{sen} x + \cos x$ ($a = -1, b = 1$) si avrebbe $\varphi = \operatorname{arctg}(-1) = -\frac{\pi}{4}$ e $\sqrt{2}\operatorname{sen}(x - \frac{\pi}{4})$, che in $x = 0$ vale -1; l'espressione, invece, vale 1.

Corretto. $\cos\varphi = -\frac{1}{\sqrt{2}}$ e $\operatorname{sen}\varphi = \frac{1}{\sqrt{2}}$ danno $\varphi = \frac{3\pi}{4}$: $-\operatorname{sen} x + \cos x = \sqrt{2}\operatorname{sen}(x + \frac{3\pi}{4})$ (in $x = 0$: $\sqrt{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2} = 1$). Regola: $\varphi = \operatorname{arctg}\frac{b}{a}$ se $a > 0$; $\varphi = \operatorname{arctg}\frac{b}{a} + \pi$ se $a < 0$; $\varphi = \pm\frac{\pi}{2}$ se $a = 0$ (segno di b).

3.3 Condizioni di esistenza e domini

ATTENZIONE — TRAPPOLA 4: LE C.E. DEL DENOMINATORE

Errore. Risolvere $\dfrac{\operatorname{sen} 2x}{1+\cos x}=0$ imponendo solo $\operatorname{sen} 2x=0$, cioè $x=k\frac{\pi}{2}$.

Ipotesi ignorata. Una frazione è nulla se il numeratore è nullo *e* il denominatore è diverso da zero: qui $1+\cos x\neq 0$, ossia $x\neq \pi+2k\pi$.

Controesempio. Per $x=\pi$ il numeratore è $\operatorname{sen} 2\pi=0$, ma anche il denominatore è $1+\cos\pi=0$: la frazione è $\frac{0}{0}$, non è definita (non vale 0).

Corretto. Da $x=k\frac{\pi}{2}$ si toglie $x=\pi+2k\pi$. Restano $x=2k\pi$ e $x=\frac{\pi}{2}+k\pi$. Verifica: $x=0,\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{2}$ annullano la frazione.

ATTENZIONE — TRAPPOLA 5: LA FORMULA DI DUPLICAZIONE DELLA TANGENTE

Errore. Risolvere $\operatorname{tg} 2x=0$ con $\operatorname{tg} 2x=\frac{2\operatorname{tg} x}{1-\operatorname{tg}^2 x}$: $\operatorname{tg} x=0$, quindi $x=k\pi$.

Ipotesi ignorata. La formula vale solo se esistono *sia* $\operatorname{tg} x$ *sia* $\operatorname{tg} 2x$ (Teorema 2.13(c)). Per $x=\frac{\pi}{2}+k\pi$ la tangente di x non esiste e la formula non è applicabile, anche se $\operatorname{tg} 2x$ esiste.

Controesempio. $x=\frac{\pi}{2}$: $\operatorname{tg} 2x=\operatorname{tg}\pi=0$, quindi $\frac{\pi}{2}$ è soluzione; ma non è della forma $k\pi$.

Corretto. Si risolve direttamente l'equazione elementare: $\operatorname{tg} 2x=0 \iff 2x=k\pi \iff x=k\frac{\pi}{2}$.

ATTENZIONE — TRAPPOLA 6: LE FORMULE PARAMETRICHE PERDONO $x=\pi+2k\pi$

Errore. Risolvere $\operatorname{sen} x+\cos x=-1$ con $t=\operatorname{tg}\frac{x}{2}$: $\dfrac{2t}{1+t^2}+\dfrac{1-t^2}{1+t^2}=-1\Rightarrow 2t+2=0\Rightarrow t=-1$, quindi $x=-\frac{\pi}{2}+2k\pi$ come unica soluzione.

Ipotesi ignorata. La sostituzione vale per $x\neq\pi+2k\pi$ (Teorema 2.15): con nessun t reale si può rappresentare $x=\pi+2k\pi$.

Controesempio. Per $x=\pi$: $\operatorname{sen}\pi+\cos\pi=-1$. È una soluzione, ma il metodo l'ha persa.

Corretto. Si verifica sempre a parte $x=\pi$ nell'equazione di partenza. Le soluzioni sono $x=-\frac{\pi}{2}+2k\pi$ e $x=\pi+2k\pi$. Con l'angolo aggiunto, $\sqrt{2}\operatorname{sen}(x+\frac{\pi}{4})=-1$, le si ottiene entrambe senza rischi.

ATTENZIONE — TRAPPOLA 7: LA NUOVA INCOGNITA HA UN DOMINIO

Errore. $2\,\text{sen}^2 x - 5\,\text{sen}\,x + 2 = 0$: posto $t = \text{sen}\,x$, $(2t-1)(t-2) = 0$, quindi $\text{sen}\,x = \frac{1}{2}$ oppure $\text{sen}\,x = 2$; poi si scrive $x = \text{arcsen}\,2 + \dots$

Ipotesi ignorata. La nuova incognita $t = \text{sen}\,x$ deve appartenere all'immagine di sen, cioè a $[-1, 1]$ (Teorema 2.4(a)).

Controesempio. $\text{sen}\,x = 2$ non ha soluzioni: nessun numero reale ha seno uguale a 2.

Corretto. Si scarta $t = 2$; resta $\text{sen}\,x = \frac{1}{2}$, cioè $x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$ o $x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$. Per $t = \cos x$ vale ancora $|t| \le 1$; per $t = \text{sen}\,x + \cos x$ vale $|t| \le \sqrt{2}$ (Teorema 4.2).

3.4 Equazioni: soluzioni perse e soluzioni estranee

ATTENZIONE — TRAPPOLA 8: DIVIDERE PER UNA FUNZIONE CHE SI ANNULLA

Errore. $\text{sen}\,x \cos x = \text{sen}\,x$: si divide per $\text{sen}\,x$ e si ottiene $\cos x = 1$, quindi $x = 2k\pi$.

Ipotesi ignorata. Si può dividere solo per una quantità diversa da zero; qui $\text{sen}\,x$ si annulla proprio dove ci sono soluzioni.

Controesempio. Per $x = \pi$: $\text{sen}\,\pi \cos\pi = 0 = \text{sen}\,\pi$. È soluzione, ma $\pi \neq 2k\pi$.

Corretto. Si porta tutto a primo membro e si raccoglie: $\text{sen}\,x(\cos x - 1) = 0$, cioè $\text{sen}\,x = 0$ (ossia $x = k\pi$) oppure $\cos x = 1$ (già contenuto in $x = k\pi$). Soluzioni: $x = k\pi$. Se proprio si divide, il caso $\text{sen}\,x = 0$ si tratta a parte.

ATTENZIONE — TRAPPOLA 9: ELEVARE AL QUADRATO

Errore. $\text{sen}\,x + \cos x = 1$: elevando, $1 + \text{sen}\,2x = 1$, quindi $\text{sen}\,2x = 0$ e $x = k\frac{\pi}{2}$: tutte soluzioni.

Ipotesi ignorata. Da $A = B$ segue $A^2 = B^2$, ma non viceversa: $A^2 = B^2 \iff A = B$ *oppure* $A = -B$. L'elevamento al quadrato può introdurre soluzioni di $A = -B$.

Controesempio. Per $x = \pi$: $\text{sen}\,2\pi = 0$, ma $\text{sen}\,\pi + \cos\pi = -1 \neq 1$. Anche $x = \frac{3\pi}{2}$ non va: $-1 + 0 = -1$.

Corretto. Tra gli $x = k\frac{\pi}{2}$ si verificano: valgono $x = 2k\pi$ e $x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$; non valgono $\pi + 2k\pi$ e $\frac{3\pi}{2} + 2k\pi$. Meglio l'angolo aggiunto: $\sqrt{2}\,\text{sen}(x + \frac{\pi}{4}) = 1$ è equivalente e non produce estranee. Se si eleva, la verifica finale è obbligatoria.

ATTENZIONE — TRAPPOLA 10: DIMENTICARE UNA FAMIGLIA DI SOLUZIONI

Errore. Per sen $x = \frac{1}{2}$ scrivere solo $x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$; per cos $x = \frac{1}{2}$ scrivere solo $x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi$.

Ipotesi ignorata. In un periodo ci sono *due* punti della circonferenza con data ordinata (o data ascissa) (Teorema 2.18). La calcolatrice restituisce solo il valore principale di arcsen, arccos, arctg.

Controesempio. $x = \frac{5\pi}{6}$ verifica sen $x = \frac{1}{2}$, ma non è del tipo $\frac{\pi}{6} + 2k\pi$. Per sen $x = -\frac{1}{2}$ la calcolatrice dà $-\frac{\pi}{6}$: la seconda famiglia $\frac{7\pi}{6} + 2k\pi$ va aggiunta a mano.

Corretto. sen $x = a \Rightarrow x = \alpha + 2k\pi$ *oppure* $x = \pi - \alpha + 2k\pi$; cos $x = a \Rightarrow x = \pm\alpha + 2k\pi$; tg $x = a \Rightarrow x = \alpha + k\pi$ (una sola famiglia, di periodo π).

ATTENZIONE — TRAPPOLA 11: IL PERIODO DELL'ARGOMENTO

Errore. sen $2x = \frac{1}{2} \Rightarrow 2x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \Rightarrow x = \frac{\pi}{12} + 2k\pi$; oppure sen $\frac{x}{2} = \frac{1}{2} \Rightarrow x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi$.

Ipotesi ignorata. Se l'argomento è mx, il periodo dell'equazione è $\frac{2\pi}{|m|}$ per sen e cos (e $\frac{\pi}{|m|}$ per tg, cotg): bisogna dividere per m *tutto*, compreso il termine $2k\pi$.

Controesempio. $x = \frac{13\pi}{12}$: sen $\frac{13\pi}{6}$ = sen $\frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$ è soluzione, ma non è del tipo $\frac{\pi}{12} + 2k\pi$. Al contrario per sen $\frac{x}{2} = \frac{1}{2}$: $x = \frac{7\pi}{3} = \frac{\pi}{3} + 2\pi$ darebbe sen $\frac{7\pi}{6} = -\frac{1}{2}$, quindi non è soluzione.

Corretto. sen $2x = \frac{1}{2}$: $x = \frac{\pi}{12} + k\pi$ oppure $x = \frac{5\pi}{12} + k\pi$. sen $\frac{x}{2} = \frac{1}{2}$: $x = \frac{\pi}{3} + 4k\pi$ oppure $x = \frac{5\pi}{3} + 4k\pi$.

3.5 Disequazioni e funzioni inverse

ATTENZIONE — TRAPPOLA 12: MOLTIPLICARE O DIVIDERE PER UNA QUANTITÀ DI SEGNO IGNOTO

Errore. sen $x >$ cos x: si divide per cos x e si ottiene tg $x > 1$, quindi $\frac{\pi}{4} + k\pi < x < \frac{\pi}{2} + k\pi$.

Ipotesi ignorata. Dividendo per un numero negativo il verso della disuguaglianza si inverte; cos x cambia segno e inoltre può annullarsi.

Controesempio. $x = \pi$: sen $\pi = 0 >$ cos $\pi = -1$ è vera, ma tg $\pi = 0 \not> 1$ (soluzione persa). Viceversa $x = 4$ rad ($\frac{5\pi}{4} < 4 < \frac{3\pi}{2}$): tg $4 \approx 1{,}16 > 1$, ma sen $4 \approx -0{,}76 <$ cos $4 \approx -0{,}65$ (soluzione falsa).

Corretto. sen $x -$ cos $x > 0 \iff \sqrt{2}$ sen $\left(x - \frac{\pi}{4}\right) > 0 \iff \frac{\pi}{4} + 2k\pi < x < \frac{5\pi}{4} + 2k\pi$. In generale: si porta tutto a primo membro e si studia il *segno* dell'espressione.

ATTENZIONE — TRAPPOLA 13: MONOTONIA E FUNZIONI INVERSE

Errore. (a) Da $x < y$ dedurre $\operatorname{sen} x < \operatorname{sen} y$ (o "togliere il seno" da entrambi i membri di una disuguaglianza). (b) Scrivere $\operatorname{arcsen}(\operatorname{sen} x) = x$.

Ipotesi ignorata. sen è strettamente crescente solo su intervalli come $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$. Le funzioni arcsen, arccos, arctg sono inverse delle *restrizioni* a $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, $[0, \pi]$, $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ (Definizione 2.9).

Controesempio. $1 < 3$, ma $\operatorname{sen} 1 \approx 0{,}84 > \operatorname{sen} 3 \approx 0{,}14$. Inoltre $\operatorname{arcsen}(\operatorname{sen} \pi) = 0 \neq \pi$; $\operatorname{arccos}(\cos \frac{3\pi}{2}) = \frac{\pi}{2}$; $\operatorname{arctg}(\operatorname{tg} \frac{3\pi}{4}) = -\frac{\pi}{4}$. E $\operatorname{tg} 1 \approx 1{,}56 > \operatorname{tg} 2 \approx -2{,}19$ pur essendo $1 < 2$: tra 1 e 2 c'è l'asintoto $x = \frac{\pi}{2}$.

Corretto. $\operatorname{arcsen}(\operatorname{sen} x) = x$ solo se $x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$; altrimenti si riporta x nell'intervallo con gli archi associati: $\operatorname{arcsen}(\operatorname{sen} \frac{5\pi}{6}) = \operatorname{arcsen} \frac{1}{2} = \frac{\pi}{6}$. Analogamente $\operatorname{sen}(\operatorname{arcsen} a) = a$ solo se $|a| \leq 1$.

CHECK-LIST ANTI-ERRORE: NOVE DOMANDE PRIMA DI CONSEGNARE

1. Ho scritto le **C.E.** prima di cominciare, e le ho ricontrollate alla fine?
2. Ho **diviso** per una funzione che può annullarsi? (Meglio raccogliere.)
3. Ho **elevato al quadrato**? (Verifica finale o studio dei segni.)
4. C'è una **radice di indice pari** di un quadrato? ($\Rightarrow |\cdot|$.)
5. Ho fatto una **sostituzione**? (Qual è il dominio della nuova incognita?)
6. Ho usato $t = \operatorname{tg} \frac{x}{2}$? (Controllare a parte $x = \pi + 2k\pi$.)
7. Ho scritto **tutte le famiglie**, con il periodo giusto (2π, π, o $\frac{2\pi}{m}$)?
8. Gradi e radianti sono **coerenti**? (Calcolatrice in modalità giusta.)
9. Ho **verificato** una soluzione e un valore non soluzione con un controllo numerico?

4 SCHEMI METODOLOGICI E ALGORITMI DI RISOLUZIONE

Un problema di goniometria si risolve quasi sempre con la stessa sequenza: **(1)** scrivere le condizioni di esistenza, **(2)** riconoscere il tipo di espressione o di equazione, **(3)** applicare il metodo che gli corrisponde, **(4)** verificare. Questa sezione trasforma la teoria della Sezione 2 in *check-list operative*, ognuna richiamando le trappole della Sezione 3 nel punto in cui possono verificarsi.

LE CINQUE CHECK-LIST

A Determinare le condizioni di esistenza (C.E.)
B Trasformare e semplificare un'espressione, dimostrare un'identità
C Risolvere un'equazione goniometrica (otto tipi)
D Risolvere una disequazione goniometrica
E Verificare e scrivere il risultato

4.1 Algoritmo A: le condizioni di esistenza

ALGORITMO A — DETERMINARE LE C.E.

1. **Individua i punti critici** dell'espressione: tg, cotg, denominatori, radici di indice pari, arcsen e arccos.
2. **Scrivi la condizione** di ciascuno (tabella qui sotto). Il *numeratore* di una frazione non impone nulla: il denominatore sì.
3. **Risolvi ogni condizione** con i teoremi elementari della Sezione 2, scrivendo le famiglie di soluzioni con $k \in \mathbb{Z}$.
4. **Rappresenta sulla circonferenza** i punti esclusi (per le uguaglianze) o gli archi ammessi (per le disuguaglianze): le C.E. sono l'*intersezione* di tutte le condizioni.
5. **Unifica le famiglie** quando i punti sono equidistanti (regole più sotto).
6. **Conserva le C.E.**: servono per la verifica finale (Algoritmo E).

CHE COSA IMPONE CIASCUN ELEMENTO

Elemento presente	Condizione	Che cosa diventa
tg $f(x)$	cos $f(x) \neq 0$	$f(x) \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$
cotg $f(x)$	sen $f(x) \neq 0$	$f(x) \neq k\pi$
$\frac{h(x)}{g(x)}$	$g(x) \neq 0$	equazione elementare da *escludere*
$\sqrt{g(x)}$ (indice pari)	$g(x) \geq 0$	disequazione elementare
arcsen $f(x)$, arccos $f(x)$	$-1 \leq f(x) \leq 1$	disequazione doppia
sen $f(x)$, cos $f(x)$, arctg $f(x)$	nessuna	—

UNIRE LE FAMIGLIE DI SOLUZIONI

Due famiglie si fondono in una sola quando i loro punti sulla circonferenza sono **equidistanti**:

$$x = k\pi \ \cup \ x = \tfrac{\pi}{2} + k\pi \iff x = k\tfrac{\pi}{2}, \qquad x = 2k\pi \ \cup \ x = \pi + 2k\pi \iff x = k\pi,$$
$$x = \alpha + 2k\pi \ \cup \ x = \alpha + \pi + 2k\pi \iff x = \alpha + k\pi, \quad x = \tfrac{\pi}{4} + k\pi \ \cup \ x = \tfrac{3\pi}{4} + k\pi \iff x = \tfrac{\pi}{4} + k\tfrac{\pi}{2}.$$

In generale n punti equidistanti danno $x = \alpha + k\frac{2\pi}{n}$. Invece $x = \pm\alpha + 2k\pi$ sono *due* famiglie distinte (salvo $\alpha = 0$ o $\alpha = \pi$).

ESEMPIO 4.1: Tre C.E. tipici

(a) $E(x) = \dfrac{\operatorname{tg} x}{1 - \operatorname{tg}^2 x}$. Servono $\cos x \neq 0$ e $1 - \operatorname{tg}^2 x \neq 0 \iff \operatorname{tg} x \neq \pm 1 \iff x \neq \pm\frac{\pi}{4} + k\pi \iff x \neq \frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2}$. Quindi **C.E.**: $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$ e $x \neq \frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2}$. Osserva che sul dominio $E(x) = \frac{1}{2}\operatorname{tg} 2x$, ma $\operatorname{tg} 2x$ esiste anche per $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$: le due espressioni non hanno lo stesso dominio.

(b) $\sqrt{2\operatorname{sen} x - 1}$. Serve $\operatorname{sen} x \geq \frac{1}{2}$: **C.E.** $\frac{\pi}{6} + 2k\pi \leq x \leq \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$.

(c) $\arcsen(2\cos x)$. Serve $|2\cos x| \leq 1$, cioè $-\frac{1}{2} \leq \cos x \leq \frac{1}{2}$: **C.E.** $\frac{\pi}{3} + k\pi \leq x \leq \frac{2\pi}{3} + k\pi$ (due archi per giro, che si riuniscono con periodo π).

4.2 Algoritmo B: trasformare, semplificare, dimostrare identità

ALGORITMO B — TRASFORMARE UN'ESPRESSIONE

1. **C.E.** dell'espressione di partenza (Algoritmo A).
2. **Stesso argomento.** Se compaiono x, $2x$, $\frac{x}{2}$: riporta tutto a un solo argomento con duplicazione, dimezzamento, formule di potenza.
3. **Archi associati.** Riduci gli argomenti fuori dal primo quadrante ad angoli noti.
4. **Scegli la struttura** con la tabella "se vedi… usa…".
5. **In caso di dubbio** scrivi tutto in sen e cos (oppure, se l'espressione è omogenea, in $\operatorname{tg} x$).
6. **Controlla** il risultato con un valore numerico *che rispetti le C.E.* e ricorda i moduli (Trappola 1).

SE VEDI… USA…

Nell'espressione compare	Usa	Scopo
argomenti diversi (x, $2x$, $\frac{x}{2}$)	duplicazione, dimezzamento	un solo argomento
$\operatorname{sen}^2 x$, $\cos^2 x$ insieme a $2x$	$\operatorname{sen}^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}$, $\cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}$	abbassare il grado
$1+\cos x$, $1-\cos x$	$2\cos^2 \frac{x}{2}$, $2\operatorname{sen}^2 \frac{x}{2}$	fattorizzare
$1+\operatorname{sen} 2x$, $1-\operatorname{sen} 2x$	$(\operatorname{sen} x+\cos x)^2$, $(\operatorname{sen} x-\cos x)^2$	quadrato perfetto (poi $\lvert\cdot\rvert$)
somma o differenza di sen (o di cos)	prostaferesi	ottenere un prodotto
prodotto $\operatorname{sen}\alpha\cos\beta$, $\cos\alpha\cos\beta$, $\operatorname{sen}\alpha\operatorname{sen}\beta$	Werner	ottenere una somma
$a\operatorname{sen} x + b\cos x$	angolo aggiunto	una sola funzione
angolo fuori dal I quadrante	archi associati	angoli noti
tg, cotg mescolate a sen, cos	$\operatorname{tg} = \frac{\operatorname{sen}}{\cos}$, $\operatorname{cotg} = \frac{\cos}{\operatorname{sen}}$	tutto in sen e cos

ESEMPIO — COME SI DIMOSTRA UN'IDENTITÀ

1. Trova il **dominio comune** ai due membri: l'identità si dimostra *lì*.
2. Parti dal membro **più complicato** e trasformalo fino a ottenere l'altro; oppure porta entrambi a una forma comune.
3. **Non moltiplicare in croce** e non spostare termini da un membro all'altro: significherebbe usare ciò che si vuole dimostrare.
4. Ogni semplificazione ($\frac{\operatorname{sen} x}{\operatorname{sen} x} = 1$) richiede che il fattore sia non nullo: controlla che sia garantito dal dominio.

ESEMPIO 4.2: Un'identità con le C.E.

Dimostrare che $\dfrac{1-\cos 2x}{\operatorname{sen} 2x} = \operatorname{tg} x$.

Dominio comune. Il primo membro esiste per $\operatorname{sen} 2x \neq 0$, cioè $x \neq k\frac{\pi}{2}$; il secondo per $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$. L'identità va dimostrata per $x \neq k\frac{\pi}{2}$.

Dimostrazione. Con $1-\cos 2x = 2\operatorname{sen}^2 x$ e $\operatorname{sen} 2x = 2\operatorname{sen} x\cos x$:

$$\frac{1-\cos 2x}{\operatorname{sen} 2x} = \frac{2\operatorname{sen}^2 x}{2\operatorname{sen} x\cos x} = \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x} = \operatorname{tg} x,$$

dove la semplificazione per $2\operatorname{sen} x$ è lecita perché $x \neq k\pi$ implica $\operatorname{sen} x \neq 0$. Attenzione: in $x = k\pi$ il primo membro è $\frac{0}{0}$ (non definito) mentre $\operatorname{tg} k\pi = 0$: le due espressioni coincidono *solo* dove entrambe esistono.

4.3 Algoritmo C: le equazioni goniometriche

ALGORITMO C — RISOLVERE UN'EQUAZIONE

1. **C.E.** (Algoritmo A).
2. **Riconosci il tipo** con la tabella qui sotto e applica il *metodo* corrispondente.
3. **Riduci a equazioni elementari** e scrivi *tutte* le famiglie, con il periodo corretto (Trappole 10 e 11).
4. **Elimina le estranee**: controlla le C.E. e, se hai elevato al quadrato, verifica (Trappole 4 e 9). Se hai usato $t = \operatorname{tg}\frac{x}{2}$, controlla a parte $x = \pi + 2k\pi$ (Trappola 6).
5. **Unifica le famiglie** e, se il testo lo chiede, specializza le soluzioni a un intervallo.
6. **Verifica** con un controllo numerico (Algoritmo E).

RICONOSCERE IL TIPO DI EQUAZIONE

Aspetto	Metodo	Attenzione
1. $\operatorname{sen}(ax+b) = c$	$u = ax + b$, poi $x = \frac{u-b}{a}$	il periodo diventa $\frac{2\pi}{\lvert a\rvert}$
2. polinomio in una sola funzione	$t = \operatorname{sen} x$ (o $\cos x$, $\operatorname{tg} x$); risolvi in t	scarta $\lvert t\rvert > 1$ per sen, cos
3. sen^2 insieme a cos (o viceversa)	$\operatorname{sen}^2 x = 1 - \cos^2 x$, poi come il tipo 2	idem
4. prodotto $A(x) \cdot B(x) = 0$	si annulla ciascun fattore; prostaferesi per fattorizzare somme	*mai dividere*
5. $\operatorname{sen} f = \operatorname{sen} g$, $\cos f = \cos g$, $\operatorname{tg} f = \operatorname{tg} g$	Teorema 2.19	le due famiglie $\alpha = \pm\beta + \dots$
6. $a\operatorname{sen} x + b\cos x = c$	angolo aggiunto (o parametriche)	$\lvert c\rvert \le \sqrt{a^2+b^2}$; con $t = \operatorname{tg}\frac{x}{2}$ controlla π
7. $a\operatorname{sen}^2 x + b\operatorname{sen} x\cos x + c\cos^2 x = d$	$d = d(\operatorname{sen}^2 x + \cos^2 x)$; dividi per $\cos^2 x$ (Teorema 4.1)	$\cos x = 0$ va trattato a parte
8. $\operatorname{sen} x \pm \cos x$ e $\operatorname{sen} x \cos x$ insieme	$t = \operatorname{sen} x \pm \cos x$ (Teorema 4.2)	$\lvert t\rvert \le \sqrt{2}$

Tipi 2 e 3: riduzione a una sola funzione

ESEMPIO 4.3: Un'equazione a una sola funzione

Risolvere $2\cos^2 x + 3\operatorname{sen} x = 3$. Non ci sono C.E. Da $\cos^2 x = 1 - \operatorname{sen}^2 x$:

$$2 - 2\operatorname{sen}^2 x + 3\operatorname{sen} x - 3 = 0 \implies 2\operatorname{sen}^2 x - 3\operatorname{sen} x + 1 = 0 \implies (2\operatorname{sen} x - 1)(\operatorname{sen} x - 1) = 0.$$

Posto $t = \operatorname{sen} x$: $t = \frac{1}{2}$ oppure $t = 1$, entrambi in $[-1, 1]$ (accettabili). Quindi

$$x = \tfrac{\pi}{6} + 2k\pi, \qquad x = \tfrac{5\pi}{6} + 2k\pi, \qquad x = \tfrac{\pi}{2} + 2k\pi.$$

Verifica: per $x = \frac{\pi}{2}$, $2 \cdot 0 + 3 = 3$; per $x = \frac{\pi}{6}$, $2 \cdot \frac{3}{4} + \frac{3}{2} = 3$.

Tipo 4: fattorizzazione e prostaferesi

ESEMPIO 4.4: Trasformare una somma in un prodotto

Risolvere $\operatorname{sen} 5x + \operatorname{sen} x = \operatorname{sen} 3x$. Per prostaferesi $\operatorname{sen} 5x + \operatorname{sen} x = 2 \operatorname{sen} 3x \cos 2x$; quindi

$$2 \operatorname{sen} 3x \cos 2x - \operatorname{sen} 3x = 0 \implies \operatorname{sen} 3x\,(2 \cos 2x - 1) = 0.$$

Si è *raccolto* $\operatorname{sen} 3x$ (dividerlo avrebbe fatto perdere soluzioni: Trappola 8). Ogni fattore si annulla separatamente:

- $\operatorname{sen} 3x = 0 \iff 3x = k\pi \iff x = k\frac{\pi}{3}$;
- $\cos 2x = \frac{1}{2} \iff 2x = \pm\frac{\pi}{3} + 2k\pi \iff x = \pm\frac{\pi}{6} + k\pi$.

Verifica: $x = \frac{\pi}{6}$ dà $\operatorname{sen} \frac{5\pi}{6} + \operatorname{sen} \frac{\pi}{6} = 1 = \operatorname{sen} \frac{\pi}{2}$.

Tipo 6: l'equazione lineare, con tre metodi a confronto

ESEMPIO 4.5: $\sqrt{3} \operatorname{sen} x + \cos x = \sqrt{3}$

Metodo 1: angolo aggiunto (consigliato). $R = \sqrt{3 + 1} = 2$, $\cos \varphi = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\operatorname{sen} \varphi = \frac{1}{2}$, quindi $\varphi = \frac{\pi}{6}$. Poiché $|c| = \sqrt{3} \le R = 2$ l'equazione ha soluzioni:

$$\begin{aligned} 2 \operatorname{sen}\left(x + \tfrac{\pi}{6}\right) = \sqrt{3} &\implies x + \tfrac{\pi}{6} = \tfrac{\pi}{3} + 2k\pi \ \text{ oppure } \ x + \tfrac{\pi}{6} = \tfrac{2\pi}{3} + 2k\pi \\ &\implies x = \tfrac{\pi}{6} + 2k\pi \ \text{ oppure } \ x = \tfrac{\pi}{2} + 2k\pi. \end{aligned}$$

Metodo 2: formule parametriche. Con $t = \operatorname{tg} \frac{x}{2}$: $2\sqrt{3}\,t + (1 - t^2) = \sqrt{3}(1 + t^2)$, cioè $(1 + \sqrt{3})t^2 - 2\sqrt{3}\,t + (\sqrt{3} - 1) = 0$, che ha radici $t = 1$ e $t = 2 - \sqrt{3}$; da cui $x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$ e $x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$ (perché $2 - \sqrt{3} = \operatorname{tg} \frac{\pi}{12}$). Va controllato a parte $x = \pi$: $\sqrt{3} \operatorname{sen} \pi + \cos \pi = -1 \neq \sqrt{3}$, non è soluzione. Stesso risultato.

Metodo 3: sistema (interpretazione geometrica). Poniamo $X = \cos x$, $Y = \operatorname{sen} x$: si cercano i punti di γ $(X^2 + Y^2 = 1)$ che stanno sulla retta $\sqrt{3}\,Y + X = \sqrt{3}$. Sostituendo $X = \sqrt{3}(1 - Y)$: $Y^2 + 3(1 - Y)^2 = 1 \Rightarrow 2Y^2 - 3Y + 1 = 0 \Rightarrow Y = \frac{1}{2}$ oppure $Y = 1$, e $X = \frac{\sqrt{3}}{2}$ oppure $X = 0$: i punti $P(\frac{\pi}{6})$ e $P(\frac{\pi}{2})$. Stesso risultato, con un significato in più: *una retta e una circonferenza hanno al più due punti in comune*, quindi in un periodo ci sono al più due soluzioni.

Tipo 7: l'equazione omogenea di secondo grado

TEOREMA 4.1: Equazione omogenea di secondo grado

IPOTESI $a, b, c \in \mathbb{R}$ non tutti nulli. Si considera l'equazione $a\,\mathrm{sen}^2 x + b\,\mathrm{sen}\,x\cos x + c\cos^2 x = 0$.

TESI

(a) Gli x con $\cos x = 0$, cioè $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$, sono soluzioni se e solo se $a = 0$.

(b) Gli x con $\cos x \neq 0$ sono soluzioni se e solo se $t = \mathrm{tg}\,x$ verifica $at^2 + bt + c = 0$. Ogni radice reale t_0 dà la famiglia $x = \mathrm{arctg}\,t_0 + k\pi$.

DIMOSTRAZIONE. (a) Se $\cos x = 0$ allora $\mathrm{sen}^2 x = 1$ e $\mathrm{sen}\,x\cos x = 0$: il primo membro vale a. Quindi x è soluzione se e solo se $a = 0$.

(b) Se $\cos x \neq 0$ si ha $\cos^2 x > 0$ e si può dividere l'equazione per $\cos^2 x$ senza perdere né aggiungere soluzioni:

$$a\frac{\mathrm{sen}^2 x}{\cos^2 x} + b\frac{\mathrm{sen}\,x}{\cos x} + c = 0 \iff a\,\mathrm{tg}^2 x + b\,\mathrm{tg}\,x + c = 0.$$

Le soluzioni di $\mathrm{tg}\,x = t_0$ sono $x = \mathrm{arctg}\,t_0 + k\pi$ (Teorema 2.18(c)); e quelle con $\cos x = 0$ sono trattate in (a). Se $a = 0$ l'equazione di secondo grado degenera in $bt + c = 0$. Se $a = b = 0$ e $c \neq 0$ si ha $c\cos^2 x = 0$: solo $\cos x = 0$, coerente con (a) e senza radici t_0. ■

ESEMPIO 4.6: Un'equazione con termine noto

Risolvere $3\,\mathrm{sen}^2 x - \mathrm{sen}\,x\cos x = 2$. Il termine noto si rende omogeneo con $2 = 2(\mathrm{sen}^2 x + \cos^2 x)$:

$$3\,\mathrm{sen}^2 x - \mathrm{sen}\,x\cos x - 2\,\mathrm{sen}^2 x - 2\cos^2 x = 0 \implies \mathrm{sen}^2 x - \mathrm{sen}\,x\cos x - 2\cos^2 x = 0.$$

Qui $a = 1 \neq 0$: $\cos x = 0$ *non* è soluzione. Con $t = \mathrm{tg}\,x$: $t^2 - t - 2 = 0$, cioè $t = 2$ oppure $t = -1$. Soluzioni: $x = \mathrm{arctg}\,2 + k\pi$ e $x = -\frac{\pi}{4} + k\pi$. Verifica: per $\mathrm{tg}\,x = 2$ si ha $\mathrm{sen}^2 x = \frac{4}{5}$, $\mathrm{sen}\,x\cos x = \frac{2}{5}$, e $3\cdot\frac{4}{5} - \frac{2}{5} = 2$.

Tipo 8: l'equazione simmetrica

TEOREMA 4.2: Sostituzione $t = \mathrm{sen}\,x \pm \cos x$

IPOTESI $A, B, C \in \mathbb{R}$; $t = \mathrm{sen}\,x + \cos x$; si considera $A(\mathrm{sen}\,x + \cos x) + B\,\mathrm{sen}\,x\cos x + C = 0$.

TESI

(a) $\mathrm{sen}\,x\cos x = \dfrac{t^2 - 1}{2}$.

(b) t assume tutti e soli i valori dell'intervallo $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$.

(c) L'equazione equivale a $\dfrac{B}{2}t^2 + At + \left(C - \dfrac{B}{2}\right) = 0$ con $|t| \leq \sqrt{2}$, insieme a $\mathrm{sen}\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{t}{\sqrt{2}}$.

Per $t = \mathrm{sen}\,x - \cos x$ vale lo stesso con $\mathrm{sen}\,x\cos x = \frac{1-t^2}{2}$ e $\mathrm{sen}\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{t}{\sqrt{2}}$.

DIMOSTRAZIONE. **(a)** $t^2 = \operatorname{sen}^2 x + \cos^2 x + 2\operatorname{sen} x \cos x = 1 + 2\operatorname{sen} x \cos x$.

(b) Per l'angolo aggiunto (Teorema 2.12) con $a = b = 1$, $R = \sqrt{2}$, $\varphi = \frac{\pi}{4}$: $t = \sqrt{2}\operatorname{sen}\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$, che assume tutti e soli i valori di $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$.

(c) Sostituendo (a) nell'equazione: $At + B\frac{t^2-1}{2} + C = 0$, cioè l'equazione in t indicata. Un x è soluzione se e solo se il valore $t(x)$ è una radice di questa equazione; per (b) le radici accettabili sono quelle in $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$, e per ciascuna si risolve la relazione $\sqrt{2}\operatorname{sen}(x + \frac{\pi}{4}) = t_0$, elementare. Per la differenza: $(\operatorname{sen} x - \cos x)^2 = 1 - 2\operatorname{sen} x \cos x$ e $\operatorname{sen} x - \cos x = \sqrt{2}\operatorname{sen}(x - \frac{\pi}{4})$. ■

ESEMPIO 4.7: Un'equazione simmetrica

Risolvere $\operatorname{sen} x + \cos x + \operatorname{sen} x \cos x = 1$. Con $t = \operatorname{sen} x + \cos x$:

$$t + \frac{t^2 - 1}{2} = 1 \implies t^2 + 2t - 3 = 0 \implies (t-1)(t+3) = 0.$$

$t = -3$ è fuori da $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$: si scarta. Per $t = 1$: $\sqrt{2}\operatorname{sen}\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = 1 \Rightarrow \operatorname{sen}\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow x + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4} + 2k\pi$ oppure $\frac{3\pi}{4} + 2k\pi$. Soluzioni: $x = 2k\pi$ e $x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$. Verifica: $x = 0$: $0 + 1 + 0 = 1$; $x = \frac{\pi}{2}$: $1 + 0 + 0 = 1$.

Equazioni con parametro

Quando compare un parametro k e si chiede *quante soluzioni* ha l'equazione in un intervallo, il metodo è: **(1)** ridurre l'equazione a una sola funzione, per esempio con l'angolo aggiunto; **(2)** passare all'argomento ausiliario u e trasformare anche l'intervallo; **(3)** tracciare il grafico di $f(u)$ sull'intervallo trasformato e far scorrere la retta orizzontale $y = m$; **(4)** contare le intersezioni, *con attenzione agli estremi dell'intervallo*, che sono inclusi o esclusi a seconda del testo. Un esempio completo è l'Esercizio 5.2.

4.4 Algoritmo D: le disequazioni goniometriche

ALGORITMO D — RISOLVERE UNA DISEQUAZIONE

1. **C.E.** (Algoritmo A).
2. **Porta tutto a un membro**: $F(x) \gtrless 0$. *Non* moltiplicare né dividere per espressioni di segno non noto (Trappola 12).
3. **Scomponi** F in fattori (o in una frazione) di tipo elementare.
4. **Studia il segno di ogni fattore** in un periodo, con i Teoremi della Sezione 2 o sulla circonferenza.
5. **Tabella dei segni** sul periodo e regola dei segni per prodotto o quoziente.
6. **Leggi gli intervalli**: con "$\geq$" entrano gli zeri del numeratore; gli zeri del denominatore sono *sempre* esclusi.
7. **Aggiungi il periodo** ($2k\pi$ o $k\pi$) e controlla con un punto di prova per ogni intervallo.

QUATTRO CASI FREQUENTI E IL LORO METODO

Tipo	Metodo
elementare: $\operatorname{sen} x \gtrless a$, $\cos x \gtrless a$, $\operatorname{tg} x \gtrless a$	tabelle dei Teoremi 2.21 e 2.22
di 2° grado in una funzione	$t = \operatorname{sen} x$ (o $\cos x$): risolvi in t, poi traduci ogni condizione su t in una disequazione elementare
omogenea di 2° grado	dividi per $\cos^2 x > 0$ (il verso *non* cambia); il caso $\cos x = 0$ si verifica a parte
lineare $a \operatorname{sen} x + b \cos x \gtrless c$	angolo aggiunto: $R \operatorname{sen}(x + \varphi) \gtrless c$

ESEMPIO 4.8: Di secondo grado in $\operatorname{sen} x$

Risolvere $2\operatorname{sen}^2 x - \operatorname{sen} x - 1 > 0$. Con $t = \operatorname{sen} x$: $2t^2 - t - 1 = (2t+1)(t-1) > 0$, cioè $t < -\frac{1}{2}$ oppure $t > 1$. La seconda è impossibile ($\operatorname{sen} x \le 1$), quindi resta $\operatorname{sen} x < -\frac{1}{2}$. Con $\alpha = \arcsen\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{\pi}{6}$ (Teorema 2.21):

$$\frac{7\pi}{6} + 2k\pi < x < \frac{11\pi}{6} + 2k\pi.$$

ESEMPIO 4.9: Omogenea: il caso $\cos x = 0$ ricongiunge gli intervalli

Risolvere $\operatorname{sen}^2 x - \operatorname{sen} x \cos x - 2\cos^2 x \ge 0$.
Caso $\cos x = 0$. Il primo membro vale $a = 1 > 0$: $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$ sono soluzioni.
Caso $\cos x \neq 0$. Si divide per $\cos^2 x > 0$ (il verso non cambia): $t^2 - t - 2 \ge 0$ con $t = \operatorname{tg} x$, cioè $(t-2)(t+1) \ge 0$, ossia $t \le -1$ oppure $t \ge 2$. In $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ (poi si aggiunge $k\pi$):

$$\operatorname{tg} x \ge 2 \iff \operatorname{arctg} 2 \le x < \tfrac{\pi}{2}, \qquad \operatorname{tg} x \le -1 \iff -\tfrac{\pi}{2} < x \le -\tfrac{\pi}{4}.$$

Unione. Con periodo π l'intervallo $\left(-\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{4}\right]$ diventa $\left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4}\right]$; insieme ai punti $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$ (già ammessi) si ottiene un unico intervallo:

$$\operatorname{arctg} 2 + k\pi \le x \le \frac{3\pi}{4} + k\pi.$$

Controlli: $x = \frac{\pi}{2}$ dà $1 > 0$ (soluzione); $x = \frac{3\pi}{4}$ dà $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} - 1 = 0$ (estremo incluso); $x = \frac{5\pi}{6}$ dà $\frac{\sqrt{3}-5}{4} < 0$ (fuori dall'intervallo, non è soluzione).

ESEMPIO 4.10: Lineare

Risolvere $\sqrt{3}\operatorname{sen} x - \cos x > 1$. Qui $R = 2$, $\cos\varphi = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\operatorname{sen}\varphi = -\frac{1}{2}$, quindi $\varphi = -\frac{\pi}{6}$ e la disequazione è $2\operatorname{sen}\left(x - \frac{\pi}{6}\right) > 1$, cioè $\operatorname{sen}\left(x - \frac{\pi}{6}\right) > \frac{1}{2}$. Per il Teorema 2.21: $\frac{\pi}{6} + 2k\pi < x - \frac{\pi}{6} < \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$, da cui

$$\frac{\pi}{3} + 2k\pi < x < \pi + 2k\pi.$$

ESEMPIO 4.11: Frazione: lo zero in comune

Risolvere $\dfrac{2\cos x-\sqrt{3}}{2\,\mathrm{sen}\,x-1}\le 0$. Sia $N=2\cos x-\sqrt{3}$ e $D=2\,\mathrm{sen}\,x-1$. **C.E.**: $D\neq 0$, cioè $x\neq\frac{\pi}{6}+2k\pi$ e $x\neq\frac{5\pi}{6}+2k\pi$. Studio in $[0,2\pi)$:

- $N>0 \iff \cos x>\frac{\sqrt{3}}{2} \iff x\in\left[0,\frac{\pi}{6}\right)\cup\left(\frac{11\pi}{6},2\pi\right)$, $N=0$ in $\frac{\pi}{6}$ e $\frac{11\pi}{6}$;
- $D>0 \iff \mathrm{sen}\,x>\frac{1}{2} \iff x\in\left(\frac{\pi}{6},\frac{5\pi}{6}\right)$, $D=0$ in $\frac{\pi}{6}$ e $\frac{5\pi}{6}$.

	$[0,\frac{\pi}{6})$	$(\frac{\pi}{6},\frac{5\pi}{6})$	$(\frac{5\pi}{6},\frac{11\pi}{6})$	$(\frac{11\pi}{6},2\pi)$
N	$+$	$-$	$-$	$+$
D	$-$	$+$	$-$	$-$
N/D	$-$	$-$	$+$	$-$

Il quoziente è ≤ 0 dove è negativo, più il punto $x=\frac{11\pi}{6}$ (dove $N=0$ e $D\neq 0$). Il punto $x=\frac{\pi}{6}$ annulla *anche* il denominatore: è escluso, pur essendo un estremo "naturale". In $[0,2\pi)$:

$$\left[0,\frac{\pi}{6}\right)\cup\left(\frac{\pi}{6},\frac{5\pi}{6}\right)\cup\left[\frac{11\pi}{6},2\pi\right).$$

Con il periodo, gli intervalli $\left[\frac{11\pi}{6}-2\pi,\frac{\pi}{6}\right)$ e $\left(\frac{\pi}{6},\frac{5\pi}{6}\right)$ si riuniscono a meno di un punto: $-\frac{\pi}{6}+2k\pi\le x<\frac{5\pi}{6}+2k\pi,\ x\neq\frac{\pi}{6}+2k\pi$.

4.5 Algoritmo E: verificare e scrivere il risultato

ALGORITMO E — VERIFICA FINALE

1. **C.E.**: ogni soluzione deve rispettarle. Se una famiglia contiene punti vietati, vanno tolti.
2. **Sostituisci** nell'equazione originale una soluzione per ciascuna famiglia (e $x=\pi$ se hai usato tg $\frac{x}{2}$).
3. **Un punto non soluzione**: verifica che un valore escluso dal risultato *non* soddisfi il problema.
4. **Periodo**: dopo un cambio di argomento controlla che il periodo dell'insieme delle soluzioni sia quello giusto.
5. **Forma finale**: unisci le famiglie equidistanti e scrivi "$k\in\mathbb{Z}$".
6. **Intervallo assegnato**: se il testo chiede le soluzioni in $[0,2\pi)$ (o in $[a,b]$), sostituisci $k=0,1,2,\dots$ (e valori negativi) e tieni solo quelle che cadono nell'intervallo.

ESEMPIO — SPECIALIZZARE A UN INTERVALLO

Le soluzioni di $\mathrm{sen}\,2x=\frac{1}{2}$ sono $x=\frac{\pi}{12}+k\pi$ e $x=\frac{5\pi}{12}+k\pi$. In $[0,2\pi)$: per $k=0$ si ha $\frac{\pi}{12},\frac{5\pi}{12}$; per $k=1$ si ha $\frac{13\pi}{12},\frac{17\pi}{12}$; per $k=2$ si esce dall'intervallo ($\frac{25\pi}{12}>2\pi$), per $k=-1$ pure (negativi). Quindi **quattro** soluzioni: $\frac{\pi}{12},\ \frac{5\pi}{12},\ \frac{13\pi}{12},\ \frac{17\pi}{12}$. Con l'argomento $2x$ il periodo è

π, e in un intervallo di lunghezza 2π le soluzioni sono il doppio di quelle di $\operatorname{sen} u = \frac{1}{2}$ in un periodo.

5 ESERCIZI SVOLTI E COMMENTATI

Cinque esercizi a difficoltà crescente. In ciascuno trovi il **testo**, lo **svolgimento** completo passo per passo e un **commento didattico** che spiega *perché* sono state fatte certe scelte e dove si nascondono le trappole della Sezione 3. Prova sempre a risolvere l'esercizio da solo prima di leggere lo svolgimento.

ESERCIZIO 5.1 — Semplificare con i moduli

LIVELLO: BASE

TESTO

Semplifica le espressioni, discutendo al variare di x nel loro dominio:

(a) $E_1(x) = \dfrac{\sqrt{1-\cos^2 x}}{\operatorname{sen} x}$;

(b) $E_2(x) = \sqrt{1-\operatorname{sen} 2x}$, e calcola poi $E_2\left(\frac{2\pi}{3}\right)$.

SVOLGIMENTO

(a) *C.E.*: $\operatorname{sen} x \neq 0 \iff x \neq k\pi$. Da $1-\cos^2 x = \operatorname{sen}^2 x$ e da $\sqrt{t^2} = |t|$:

$$E_1(x) = \frac{\sqrt{\operatorname{sen}^2 x}}{\operatorname{sen} x} = \frac{|\operatorname{sen} x|}{\operatorname{sen} x}.$$

Il segno di $\operatorname{sen} x$ decide: se $\operatorname{sen} x > 0$, cioè $x \in (2k\pi, \pi + 2k\pi)$, si ha $E_1 = 1$; se $\operatorname{sen} x < 0$, cioè $x \in (\pi + 2k\pi, 2\pi + 2k\pi)$, si ha $E_1 = -1$. In sintesi $E_1(x)$ è il *segno* di $\operatorname{sen} x$.

(b) *C.E.*: $1 - \operatorname{sen} 2x \geq 0$ è sempre vera perché $\operatorname{sen} 2x \leq 1$: il dominio è $\mathbb{R}$. Scrivendo $1 = \operatorname{sen}^2 x + \cos^2 x$ e $\operatorname{sen} 2x = 2\operatorname{sen} x \cos x$:

$$1 - \operatorname{sen} 2x = \operatorname{sen}^2 x - 2\operatorname{sen} x \cos x + \cos^2 x = (\operatorname{sen} x - \cos x)^2,$$

$$\text{quindi} \quad E_2(x) = |\operatorname{sen} x - \cos x|.$$

Per togliere il modulo si studia il segno: con l'angolo aggiunto $\operatorname{sen} x - \cos x = \sqrt{2}\operatorname{sen}\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$, che è ≥ 0 se e solo se $x - \frac{\pi}{4} \in [2k\pi, \pi + 2k\pi]$, cioè $x \in \left[\frac{\pi}{4} + 2k\pi, \frac{5\pi}{4} + 2k\pi\right]$. Dunque

$$E_2(x) = \begin{cases} \operatorname{sen} x - \cos x & x \in \left[\frac{\pi}{4} + 2k\pi,\ \frac{5\pi}{4} + 2k\pi\right], \\ \cos x - \operatorname{sen} x & \text{negli altri punti.} \end{cases}$$

Valore. $\frac{2\pi}{3} \in \left[\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}\right]$, quindi $E_2\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \operatorname{sen}\frac{2\pi}{3} - \cos\frac{2\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} = \frac{1+\sqrt{3}}{2}$. *Controllo diretto*: $1 - \operatorname{sen}\frac{4\pi}{3} = 1 + \frac{\sqrt{3}}{2}$ e $\left(\frac{1+\sqrt{3}}{2}\right)^2 = \frac{4+2\sqrt{3}}{4} = 1 + \frac{\sqrt{3}}{2}$.

(a) $E_1(x) = \pm 1$ **(segno di** $\operatorname{sen} x$**)**, $x \neq k\pi$. **(b)** $E_2(x) = |\operatorname{sen} x - \cos x|$, $E_2\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \frac{1+\sqrt{3}}{2}$.

COMMENTO DIDATTICO

Il punto chiave è riconoscere le *strutture nascoste*: $1-\cos^2 x$ e $1 \pm \operatorname{sen} 2x$ sono quadrati (Algoritmo B). Il passaggio decisivo è $\sqrt{t^2}=|t|$: scrivere semplicemente $\operatorname{sen} x$ darebbe un risultato sbagliato per metà di ogni periodo (Trappola 1). Nel punto (b) il modulo si elimina studiando il segno dell'argomento con un'equazione elementare, e l'angolo aggiunto rende immediato il calcolo. Il controllo numerico finale è un'abitudine da conservare: un risultato che si verifica in un punto *scelto bene* intercetta molti errori di segno.

ESERCIZIO 5.2 — Discussione al variare di un parametro

LIVELLO: INTERMEDIO

TESTO

Al variare di $k \in \mathbb{R}$, discuti il numero di soluzioni dell'equazione

$$\operatorname{sen} x - \sqrt{3}\cos x = k$$

nell'intervallo $[0,\pi]$. Risolvi poi l'equazione per $k=\sqrt{3}$.

SVOLGIMENTO

1. Una sola funzione. È un'equazione lineare (tipo 6) con $a=1$, $b=-\sqrt{3}$: $R=2$, $\cos\varphi=\frac{1}{2}$, $\operatorname{sen}\varphi=-\frac{\sqrt{3}}{2}$, quindi $\varphi=-\frac{\pi}{3}$ (qui $a>0$, e l'angolo si ricava senza ambiguità: Trappola 3). Allora $\operatorname{sen} x-\sqrt{3}\cos x = 2\operatorname{sen}\left(x-\frac{\pi}{3}\right)$ e l'equazione diventa

$$\operatorname{sen} u = m, \qquad u = x-\tfrac{\pi}{3}, \qquad m=\tfrac{k}{2}.$$

2. Anche l'intervallo cambia. $x\in[0,\pi] \iff u\in\left[-\frac{\pi}{3},\frac{2\pi}{3}\right]$.

3. Il grafico di $\operatorname{sen} u$ su questo intervallo. Parte da $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ in $u=-\frac{\pi}{3}$, cresce strettamente fino a 1 in $u=\frac{\pi}{2}$, poi decresce fino a $\frac{\sqrt{3}}{2}$ in $u=\frac{2\pi}{3}$ (estremi inclusi). Si fa scorrere la retta orizzontale $y=m$:

- $m<-\frac{\sqrt{3}}{2}$: nessuna intersezione;
- $-\frac{\sqrt{3}}{2}\le m<\frac{\sqrt{3}}{2}$: **una** (solo il ramo crescente; per $m=-\frac{\sqrt{3}}{2}$ si tratta dell'estremo $u=-\frac{\pi}{3}$);
- $\frac{\sqrt{3}}{2}\le m<1$: **due** (il ramo decrescente arriva fino a $\frac{\sqrt{3}}{2}$ con l'estremo $u=\frac{2\pi}{3}$ incluso);
- $m=1$: una ($u=\frac{\pi}{2}$); $m>1$: nessuna.

4. Ritorno a $k=2m$.

k	$k<-\sqrt{3}$	$-\sqrt{3}\le k<\sqrt{3}$	$\sqrt{3}\le k<2$	$k=2$	$k>2$
soluzioni	0	1	2	1	0

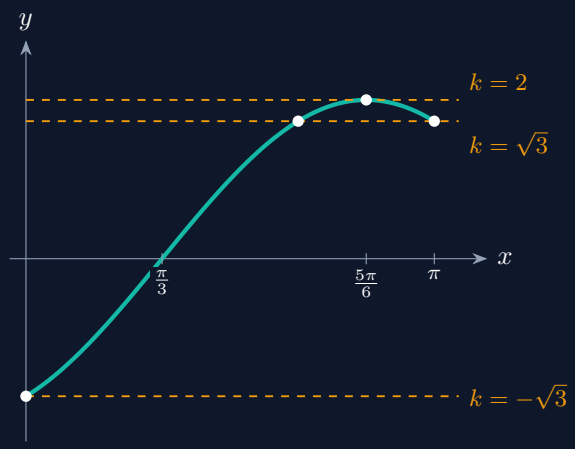


Grafico di $y = 2\,\text{sen}\left(x - \frac{\pi}{3}\right)$ in $[0, \pi]$: le rette $y = k$ intersecano il grafico una o due volte, secondo la tabella.

5. Il caso $k = \sqrt{3}$. $\text{sen}\, u = \frac{\sqrt{3}}{2}$ con $u \in \left[-\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right]$ dà $u = \frac{\pi}{3}$ e $u = \frac{2\pi}{3}$, entrambi accettabili; quindi $x = u + \frac{\pi}{3}$, cioè $x = \frac{2\pi}{3}$ e $x = \pi$. Verifica: $x = \frac{2\pi}{3}$: $\frac{\sqrt{3}}{2} - \sqrt{3} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = \sqrt{3}$; $x = \pi$: $0 - \sqrt{3} \cdot (-1) = \sqrt{3}$.

$k < -\sqrt{3}$ o $k > 2$: nessuna; $-\sqrt{3} \le k < \sqrt{3}$ o $k = 2$: una; $\sqrt{3} \le k < 2$: due. Per $k = \sqrt{3}$: $x = \frac{2\pi}{3}$ e $x = \pi$.

COMMENTO DIDATTICO

Il metodo è sempre lo stesso: l'angolo aggiunto trasforma un problema con *due* funzioni in una domanda geometrica semplice, "quante volte una retta orizzontale taglia un grafico". L'errore più frequente è dimenticare di trasformare *anche l'intervallo* ($x \to u$). Gli estremi contano: poiché $[0, \pi]$ è chiuso, i casi $k = -\sqrt{3}$ e $k = \sqrt{3}$ sono "di confine"; con l'intervallo aperto $(0, \pi)$ per $k = -\sqrt{3}$ non ci sarebbe alcuna soluzione e per $k = \sqrt{3}$ ce ne sarebbe una sola. Se invece l'intervallo fosse un periodo intero, il conteggio sarebbe più semplice: 2 soluzioni per $|k| < 2$, 1 per $|k| = 2$, 0 altrimenti; qui, con mezzo periodo, la discussione è più fine.

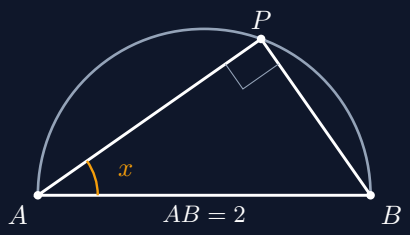
ESERCIZIO 5.3 — Il triangolo nella semicirconferenza (stile Esame di Stato)

LIVELLO: AVANZATO

TESTO

Sia AB il diametro di una semicirconferenza di raggio 1 e sia P un punto della semicirconferenza. Poni $P\widehat{A}B = x$, con $0 < x < \frac{\pi}{2}$.

1. Dimostra che il perimetro del triangolo APB è $2p(x) = 2\,(1 + \operatorname{sen} x + \cos x)$ e che la sua area è $S(x) = \operatorname{sen} 2x$.
2. Determina x in modo che $2p(x) = 3 + \sqrt{3}$.
3. Determina per quali x l'area supera $\frac{1}{2}$.
4. Determina l'insieme dei valori assunti da $2p(x)$ e il valore di x per cui il perimetro è massimo.



SVOLGIMENTO

1. Il triangolo APB è inscritto in una semicirconferenza di diametro AB: per il teorema di Talete è rettangolo in P, con ipotenusa $AB = 2$. Il cateto opposto all'angolo x è $PB = AB \operatorname{sen} x = 2 \operatorname{sen} x$, quello adiacente è $PA = AB \cos x = 2 \cos x$. Perciò

$$2p(x) = 2 + 2\operatorname{sen} x + 2\cos x = 2(1 + \operatorname{sen} x + \cos x),$$
$$S(x) = \tfrac{1}{2} \cdot PA \cdot PB = \tfrac{1}{2} \cdot 2\cos x \cdot 2\operatorname{sen} x = 2\operatorname{sen} x \cos x = \operatorname{sen} 2x.$$

2. $2(1 + \operatorname{sen} x + \cos x) = 3 + \sqrt{3} \iff \operatorname{sen} x + \cos x = \frac{1+\sqrt{3}}{2}$. Per $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ entrambi i membri sono positivi; per numeri positivi $a^2 = b^2 \iff a = b$, quindi *elevare al quadrato è qui un'equivalenza* e non produce soluzioni estranee (Trappola 9):

$$1 + \operatorname{sen} 2x = \frac{(1+\sqrt{3})^2}{4} = 1 + \frac{\sqrt{3}}{2} \implies \operatorname{sen} 2x = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Poiché $2x \in (0, \pi)$: $2x = \frac{\pi}{3}$ oppure $2x = \frac{2\pi}{3}$, cioè $x = \frac{\pi}{6}$ oppure $x = \frac{\pi}{3}$. *Controllo con l'angolo aggiunto*: $\sqrt{2}\operatorname{sen}\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1+\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \operatorname{sen}\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{4} = \operatorname{sen}\frac{5\pi}{12}$, da cui $x + \frac{\pi}{4} = \frac{5\pi}{12}$ o $\frac{7\pi}{12}$: ancora $x = \frac{\pi}{6}$ e $x = \frac{\pi}{3}$.

3. $S(x) > \frac{1}{2} \iff \operatorname{sen} 2x > \frac{1}{2}$ con $2x \in (0, \pi)$; dal Teorema 2.21, $\frac{\pi}{6} < 2x < \frac{5\pi}{6}$, cioè

$$\frac{\pi}{12} < x < \frac{5\pi}{12}.$$

4. $2p(x) = 2 + 2\sqrt{2}\operatorname{sen}\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$ con $x + \frac{\pi}{4} \in \left(\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right)$. Su questo intervallo sen assume i valori di $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, 1\right]$: il massimo 1 in $\frac{\pi}{2}$, mentre $\frac{\sqrt{2}}{2}$ (agli estremi, esclusi) non viene raggiunto. Quindi

$$2p(x) \in \left(2 + 2\sqrt{2} \cdot \tfrac{\sqrt{2}}{2},\ 2 + 2\sqrt{2}\right] = \left(4,\ 2 + 2\sqrt{2}\right].$$

Il massimo si ha per $x+\frac{\pi}{4}=\frac{\pi}{2}$, cioè $x=\frac{\pi}{4}$ (triangolo rettangolo isoscele). Il minimo non esiste: se $P\to A$ o $P\to B$ il triangolo degenera e il perimetro tende a 4.

2. $x=\frac{\pi}{6}$ **o** $x=\frac{\pi}{3}$. **3.** $\frac{\pi}{12}<x<\frac{5\pi}{12}$. **4.** $2p\in(4,\,2+2\sqrt{2}]$, **massimo per** $x=\frac{\pi}{4}$.

COMMENTO DIDATTICO

Questa è la struttura tipica di un problema di Seconda Prova: una figura geometrica, una funzione dell'angolo, poi equazioni, disequazioni e valori estremi. Le scelte da motivare sono tre. **(i)** Al punto 2 si eleva al quadrato *dopo* aver osservato che entrambi i membri sono positivi: senza questa osservazione la mossa sarebbe una trappola. **(ii)** Le restrizioni $0<x<\frac{\pi}{2}$ decidono quali soluzioni tenere e sono quelle che rendono *aperto* l'intervallo dei valori del perimetro. **(iii)** Le due soluzioni $\frac{\pi}{6}$ e $\frac{\pi}{3}$ sono *complementari* (x e $\frac{\pi}{2}-x$): scambiare x con $\frac{\pi}{2}-x$ scambia i cateti e lascia invariato il perimetro (archi associati). Il punto 4 si risolve anche con le derivate; qui l'angolo aggiunto dà lo stesso risultato senza calcolo differenziale.

ESERCIZIO 5.4 — La gittata di un proiettile

LIVELLO: AVANZATO

TESTO

Un proiettile è lanciato dal suolo con velocità iniziale $v_0=20$ m/s e con angolo θ rispetto all'orizzontale ($0<\theta<\frac{\pi}{2}$). Si trascura la resistenza dell'aria e si pone $g=10$ m/s^2. La *gittata* (distanza orizzontale percorsa) e l'*altezza massima* sono

$$R(\theta)=\frac{v_0^2\,\operatorname{sen}2\theta}{g},\qquad H(\theta)=\frac{v_0^2\,\operatorname{sen}^2\theta}{2g}.$$

(a) Per quali angoli la gittata vale $20\sqrt{3}$ m?
(b) Qual è la gittata massima e per quale angolo si ottiene?
(c) Per quali angoli la gittata è almeno 20 m?
(d) Per quale angolo l'altezza massima è uguale alla gittata?

SVOLGIMENTO

Con i dati: $R(\theta)=\frac{400\operatorname{sen}2\theta}{10}=40\operatorname{sen}2\theta$ (metri) e $H(\theta)=\frac{400\operatorname{sen}^2\theta}{20}=20\operatorname{sen}^2\theta$ (metri).
(a) $40\operatorname{sen}2\theta=20\sqrt{3}\iff\operatorname{sen}2\theta=\frac{\sqrt{3}}{2}$. Poiché $2\theta\in(0,\pi)$: $2\theta=\frac{\pi}{3}$ oppure $2\theta=\frac{2\pi}{3}$, cioè $\theta=\frac{\pi}{6}$ ($30°$) oppure $\theta=\frac{\pi}{3}$ ($60°$). Le due soluzioni sono *complementari*: θ e $\frac{\pi}{2}-\theta$ hanno la stessa gittata perché $\operatorname{sen}\left(2(\frac{\pi}{2}-\theta)\right)=\operatorname{sen}(\pi-2\theta)=\operatorname{sen}2\theta$.
(b) $\operatorname{sen}2\theta\le 1$, con uguaglianza per $2\theta=\frac{\pi}{2}$: la gittata massima è $R=40$ m, per $\theta=\frac{\pi}{4}$ ($45°$).
(c) $40\operatorname{sen}2\theta\ge 20\iff\operatorname{sen}2\theta\ge\frac{1}{2}$; con $2\theta\in(0,\pi)$ (Teorema 2.21): $\frac{\pi}{6}\le 2\theta\le\frac{5\pi}{6}$, cioè $\frac{\pi}{12}\le\theta\le\frac{5\pi}{12}$ (da $15°$ a $75°$).
(d) $H=R\iff 20\operatorname{sen}^2\theta=40\operatorname{sen}2\theta=80\operatorname{sen}\theta\cos\theta$. Si porta tutto a un membro e si *raccoglie* (non si divide alla cieca):

$$20\operatorname{sen}\theta\,(\operatorname{sen}\theta-4\cos\theta)=0.$$

Poiché $\operatorname{sen}\theta > 0$ in $(0, \frac{\pi}{2})$, il primo fattore non si annulla, e resta $\operatorname{sen}\theta = 4\cos\theta$. Qui $\cos\theta \neq 0$ (altrimenti sarebbe $\operatorname{sen}\theta = 0$, impossibile), quindi si può dividere: $\operatorname{tg}\theta = 4$, cioè

$$\theta = \operatorname{arctg} 4 \approx 1{,}326 \text{ rad} \approx 75{,}96°.$$

Controllo: $\operatorname{tg}\theta = 4$ dà $\operatorname{sen}^2\theta = \frac{16}{17}$ e $\operatorname{sen} 2\theta = \frac{2\operatorname{tg}\theta}{1+\operatorname{tg}^2\theta} = \frac{8}{17}$: $H = 20 \cdot \frac{16}{17} \approx 18{,}8$ m e $R = 40 \cdot \frac{8}{17} \approx 18{,}8$ m.

(a) $30°$ e $60°$. **(b)** 40 m a $45°$. **(c)** da $15°$ a $75°$. **(d)** $\theta = \operatorname{arctg} 4 \approx 75{,}96°$.

COMMENTO DIDATTICO

Modellare significa prima di tutto *tradurre*: le formule di R e H sono date, il lavoro è algebrico e goniometrico. Osserva tre cose. **(1)** Il punto (a) ha *due* soluzioni "fisiche" (tiro teso e tiro a parabola alta) e lo si spiega con gli archi associati. **(2)** Il punto (b) non richiede derivate: il massimo di $\operatorname{sen} 2\theta$ è noto. **(3)** Nel punto (d) si è *raccolto* $\operatorname{sen}\theta$ invece di dividerlo e si è motivato ogni fattore non nullo, come richiesto dalla Trappola 8; solo dopo aver escluso $\cos\theta = 0$ si passa alla tangente. Verificare le *unità di misura* (m, m/s, m/s^2) è un buon controllo dimensionale: v_0^2/g ha le dimensioni di una lunghezza.

ESERCIZIO 5.5 — $\operatorname{sen} 18°$, il pentagono e la sezione aurea

LIVELLO: ESPERTO

TESTO

(a) Determina il valore esatto di $\operatorname{sen} 18°$ e di $\cos 36°$.
(b) Dimostra, *senza usare i valori trovati*, che $\cos 36° \cos 72° = \frac{1}{4}$.
(c) Deduci che $\cos 36° - \cos 72° = \frac{1}{2}$ e ritrova i valori di (a) come radici di un'equazione di secondo grado.

SVOLGIMENTO

(a) Sia $\alpha = 18°$. Poiché $5\alpha = 90°$, si ha $2\alpha = 90° - 3\alpha$, quindi $\operatorname{sen} 2\alpha = \cos 3\alpha$. Con duplicazione e triplicazione (Corollario 2.4):

$$2\operatorname{sen}\alpha\cos\alpha = 4\cos^3\alpha - 3\cos\alpha.$$

Poiché α è acuto, $\cos\alpha \neq 0$ e si può dividere per $\cos\alpha$: $2\operatorname{sen}\alpha = 4\cos^2\alpha - 3 = 4(1 - \operatorname{sen}^2\alpha) - 3 = 1 - 4\operatorname{sen}^2\alpha$, cioè

$$4\operatorname{sen}^2\alpha + 2\operatorname{sen}\alpha - 1 = 0 \implies \operatorname{sen}\alpha = \frac{-2 \pm \sqrt{4+16}}{8} = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{4}.$$

Essendo $0 < \alpha < 90°$, $\operatorname{sen}\alpha > 0$: si scarta la radice negativa e

$$\operatorname{sen} 18° = \frac{\sqrt{5}-1}{4}.$$

Ora, dalla duplicazione $\cos 2\alpha = 1 - 2\operatorname{sen}^2\alpha$, con $\operatorname{sen}^2\alpha = \frac{6-2\sqrt{5}}{16} = \frac{3-\sqrt{5}}{8}$:

$$\cos 36° = 1 - 2\cdot\frac{3-\sqrt{5}}{8} = 1 - \frac{3-\sqrt{5}}{4} = \frac{1+\sqrt{5}}{4}.$$

(b) Sia $P = \cos 36^\circ \cos 72^\circ$. Moltiplichiamo per $\operatorname{sen} 36^\circ \neq 0$ e usiamo due volte la duplicazione:

$$P \operatorname{sen} 36^\circ = \tfrac{1}{2} \operatorname{sen} 72^\circ \cos 72^\circ = \tfrac{1}{4} \operatorname{sen} 144^\circ = \tfrac{1}{4} \operatorname{sen}(180^\circ - 36^\circ) = \tfrac{1}{4} \operatorname{sen} 36^\circ.$$

Dividendo per $\operatorname{sen} 36^\circ$ si ottiene $P = \tfrac{1}{4}$.
(c) Per prostaferesi, con $p = 36^\circ$, $q = 72^\circ$:

$$\begin{aligned} \cos 36^\circ - \cos 72^\circ &= -2 \operatorname{sen} 54^\circ \operatorname{sen}(-18^\circ) = 2 \operatorname{sen} 54^\circ \operatorname{sen} 18^\circ \\ &= 2 \cos 36^\circ \cos 72^\circ = 2 \cdot \tfrac{1}{4} = \tfrac{1}{2}, \end{aligned}$$

perché $\operatorname{sen} 54^\circ = \cos 36^\circ$ e $\operatorname{sen} 18^\circ = \cos 72^\circ$ (angoli complementari). Poniamo $u = \cos 36^\circ$ e $v = -\cos 72^\circ$: si ha $u + v = \tfrac{1}{2}$ e $uv = -\tfrac{1}{4}$, quindi u e v sono le radici di

$$t^2 - \tfrac{1}{2} t - \tfrac{1}{4} = 0 \iff 4t^2 - 2t - 1 = 0 \iff t = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{4}.$$

Poiché $u > 0 > v$: $\cos 36^\circ = \frac{1+\sqrt{5}}{4}$ e $\cos 72^\circ = -v = \frac{\sqrt{5}-1}{4} = \operatorname{sen} 18^\circ$. È lo stesso risultato di (a), ottenuto per una via del tutto indipendente.

$$\operatorname{sen} 18^\circ = \cos 72^\circ = \frac{\sqrt{5}-1}{4}, \quad \cos 36^\circ = \frac{1+\sqrt{5}}{4}, \quad \cos 36^\circ \cos 72^\circ = \frac{1}{4}.$$

COMMENTO DIDATTICO

Il trucco è scegliere l'angolo giusto: 18° è speciale perché 2α e 3α sono *complementari*. Ogni passaggio ha la sua giustificazione: si divide per $\cos\alpha$ solo dopo aver visto che è non nullo, e si sceglie la radice con il segno che $\operatorname{sen}\alpha > 0$ impone (Trappola 7: la nuova incognita ha un dominio). C'è un dettaglio istruttivo: l'equazione $\operatorname{sen} 2\alpha = \cos 3\alpha$ vale per *tutti* gli $\alpha = 18^\circ + 72^\circ k$. La radice scartata $-\frac{1+\sqrt{5}}{4} = -\cos 36^\circ = \operatorname{sen}(-54^\circ)$ corrisponde a $\alpha = -54^\circ$ (cioè 306°), mentre il caso escluso $\cos\alpha = 0$ corrisponde a $\alpha = 90^\circ$: è esattamente la soluzione "persa" dividendo per $\cos\alpha$. Le due derivazioni (a) e (c) si controllano a vicenda: quando un risultato si ottiene per due vie indipendenti, la probabilità di un errore comune è minima. Infine, $2\cos 36^\circ = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ è il numero aureo: è il rapporto fra diagonale e lato del pentagono regolare.

Esercizi proposti

PER ALLENARTI (SOLUZIONI NEL RIQUADRO SEGUENTE)

1. Risolvi $2\operatorname{sen}^2 x + \operatorname{sen} x - 1 = 0$.
2. Risolvi $\cos 2x + 3\operatorname{sen} x - 2 = 0$.
3. Risolvi $\operatorname{sen} x + \operatorname{sen} 3x = \cos x$.
4. Risolvi $\operatorname{sen}^2 x - 3\operatorname{sen} x \cos x + 2\cos^2 x = 0$.
5. Risolvi $\sqrt{3}\operatorname{sen} x - \cos x = \sqrt{3}$.
6. Risolvi $\operatorname{sen} x - \cos x = \operatorname{sen} x \cos x$ (suggerimento: $t = \operatorname{sen} x - \cos x$).
7. Risolvi $2\cos^2 x - \cos x - 1 \leq 0$.
8. Risolvi in $[0, 2\pi)$ la disequazione $\dfrac{2\operatorname{sen} x - 1}{2\cos x - 1} > 0$.
9. Dimostra che $\dfrac{\operatorname{sen} x}{1 + \cos x} + \dfrac{1 + \cos x}{\operatorname{sen} x} = \dfrac{2}{\operatorname{sen} x}$ per $x \neq k\pi$.
10. Calcola i valori esatti di $\operatorname{sen} 15°$ e $\operatorname{tg} 75°$.
11. Dimostra che $\cos 20° \cos 40° \cos 80° = \frac{1}{8}$ (suggerimento: moltiplica per $\operatorname{sen} 20°$).

SOLUZIONI DEGLI ESERCIZI PROPOSTI

1. $x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$, $x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$, $x = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi$ $\quad\big((2\operatorname{sen} x - 1)(\operatorname{sen} x + 1) = 0\big)$.
2. $x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$, $x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$, $x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$ $\quad\big(2\operatorname{sen}^2 x - 3\operatorname{sen} x + 1 = 0\big)$.
3. $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$, $x = \frac{\pi}{12} + k\pi$, $x = \frac{5\pi}{12} + k\pi$ $\quad\big(\cos x\,(2\operatorname{sen} 2x - 1) = 0\big)$.
4. $x = \frac{\pi}{4} + k\pi$, $x = \operatorname{arctg} 2 + k\pi$ $\quad$($\cos x = 0$ non è soluzione, perché $a = 1 \neq 0$).
5. $x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$, $x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$ $\quad\big(2\operatorname{sen}(x - \frac{\pi}{6}) = \sqrt{3}\big)$.
6. Con $t = \operatorname{sen} x - \cos x$: $t^2 + 2t - 1 = 0$, $t = \sqrt{2} - 1$ (l'altra radice, $-1 - \sqrt{2}$, è fuori da $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$). Posto $\alpha = \arcsen\left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$: $x = \frac{\pi}{4} + \alpha + 2k\pi$ oppure $x = \frac{5\pi}{4} - \alpha + 2k\pi$.
7. $-\frac{2\pi}{3} + 2k\pi \leq x \leq \frac{2\pi}{3} + 2k\pi$ $\quad\big((2\cos x + 1)(\cos x - 1) \leq 0 \iff \cos x \geq -\frac{1}{2}\big)$.
8. $\left(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}\right) \cup \left(\frac{5\pi}{6}, \frac{5\pi}{3}\right)$ (tabella dei segni; sono esclusi $\frac{\pi}{3}$ e $\frac{5\pi}{3}$).
9. Denominatore comune $\operatorname{sen} x(1 + \cos x)$: il numeratore è $\operatorname{sen}^2 x + (1 + \cos x)^2 = 2 + 2\cos x = 2(1 + \cos x)$.
10. $\operatorname{sen} 15° = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$, $\quad\operatorname{tg} 75° = 2 + \sqrt{3}$.
11. $\cos 20° \cos 40° \cos 80° \cdot \operatorname{sen} 20° = \frac{1}{2}\operatorname{sen} 40° \cos 40° \cos 80° = \frac{1}{4}\operatorname{sen} 80° \cos 80° = \frac{1}{8}\operatorname{sen} 160° = \frac{1}{8}\operatorname{sen} 20°$.

FINE DELLA DISPENSA

Goniometria — teoria rigorosa, dimostrazioni complete ed esercizi svolti.

TOMMY.